5. Szkeleton tervezése

53 – Projlabradorok

Konzulens:

Potyók László György

Csapattagok

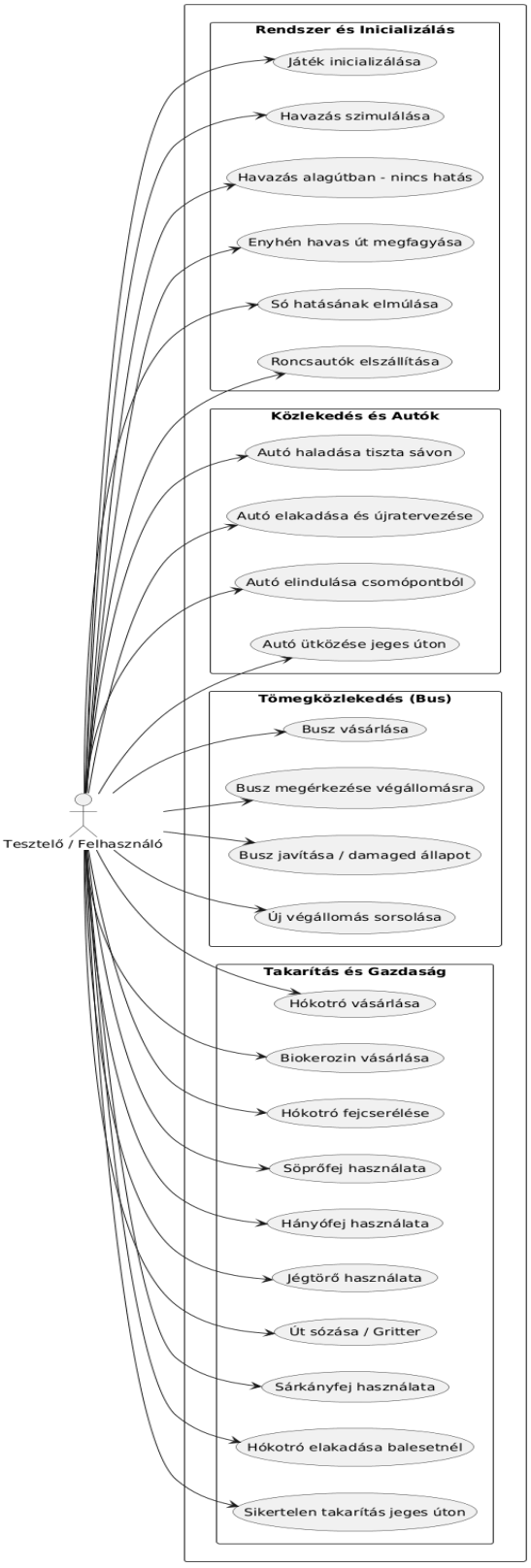
Kiss Noémi Anna	K7Y6JA	kiss.noemi05@gmail.com
Lestyák Lilla	C5BWRZ	lestyak.lilla@gmail.com
Németh Máté	AZQSHH	nemeth.mate.n@gmail.com
Tresz Adrián	QOJEDP	tresz.adrian@gmail.com
Turcsán István	HC7Q7Q	turcsan.istvan1@gmail.com

2026.03.23.

5. Szkeleton tervezése

5.1 A szkeleton modell valóságos use-case-ei

5.1.1 Use-case diagram



5.1.2 Use-case leírások

Use-case neve	Játék inicializálása
Rövid leírás	A legegyszerűbb pálya létrehozása, amin már lehet közlekedni
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A tesztelő kiválasztja a megfelelő menüpontot, a Skeleton osztály létrehoz egy Graph példányt, két Node-ot és egy Street-et, a Graph eltárolja ezeket az osztályokat, a Street eltárolja a Node-okat

Use-case neve	Autó haladása tiszta sávon
Rövid leírás	Egy autó egy tiszta sávon megtesz egy utat
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Az autó a move() hívásra elindul, az autó belép egy tiszta sávra, a sáv engedélyezi az autó haladását

Use-case neve	Busz megérkezik végállomására
Rövid leírás	Egy busz eléri a végállomását, ami után befejeződik az adott köre, és új végállomást sorsol
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A busz a move() hatására halad, beérkezik egy BusStop épületbe, a BusStop elfogadja a buszt, a busz befejezi a körét, a busz új végállomást generál

Use-case neve	Autó elakad
Rövid leírás	Egy autó elér egy olyan utat, amire nem tud rámenni (baleset, BrokenIceState), emiatt újratervezi az útvonalát, amit a tesztelő dönt el, hogy sikeres-e vagy sem. Előbbi esetben beállítja az új utat, utóbbiban megáll a csomópontban.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Az autó a move() hatására elindul, az autó rálép egy sávra, a sáv ezt nem engedi meg, az autó újratervezi az útvonalát, az autó sikeres újratervezést követően beállítja az új útvonalat. Alternatív: az autó sikertelen újratervezést követően megáll az adott csomópontban.

Use-case neve	Busz javítása
Rövid leírás	Ha elég idő eltelt akkor a buszt megjavítják és újra elindulhat.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A busz a move() hatására megpróbál elindulni viszont, ha éppen damaged állapotban van akkor nem tud elindulni, ellenkező esetben, pedig start() hatására újra mozgásra képes lesz.

Use-case neve	Biokerozin vásárlása
Rövid leírás	Egy takarító játékos biokerozint vesz, amely a sárkányfej működéshez szükséges.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A takarító játékos megpróbál venni kerozint a sárkányfej-hez, ha van elég pénze és elég hely a tartályban akkor a vásárlás sikeres és hozzáadódik az inventory-jához, ellentétben pedig sikertelen.

Use-case neve	Hókotró vásárlása
Rövid leírás	Egy takarító játékos hókotrót vesz.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A takarító játékos megpróbál venni egy hókotró járművet a, ha van elég pénze akkor a vásárlás sikeres és hozzáadódik az inventory-jához, ellentétben pedig sikertelen.

Use-case neve	Busz vásárlása
Rövid leírás	Egy buszvezető játékos busz vesz.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A buszvezető játékos megpróbál venni egy busz járművet, ha van elég pénze akkor a vásárlás sikeres és hozzáadódik az inventory-jához, ellentétben pedig sikertelen.

Use-case neve	Autó elindul egy csomópontból
Rövid leírás	Egy autó csomópontban való félreállás után újraindul és megy tovább.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Abban az esetben aha az autó éppen várakozó állapotban lenne akkor újra számolja az útját, majd ezek után, ha talált is akkor ráhajt az egyik (talált) járható sávra.

Use-case neve	Havazás az alagútban
Rövid leírás	A havazást szimulál az utakon, de mivel a kiválasztott útszakasz egy alagút, a hó nem esik be.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A rendszer inicializál egy alagutat, melyen meghívja a snowLogic() metódust. Az alagút felülírja az ősosztály működését, így nem hívja meg a sávjain a havazást látszik, hogy állapotváltozás nem történt.

Use-case neve	Havazás a tiszta utcán
Rövid leírás	Havazás történik egy utcán, aminek hatására a tiszta sáv állapota enyhén havasra változik.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A rendszer inicializál egy utcát és egy hozzá tartozó tiszta sávot, majd a havazás szimulálása után a sáv állapota automatikusan lecserélődik enyhén havasra.

Use-case neve	Havazás az enyhén havas utcán
Rövid leírás	Havazás történik egy már enyhén havas utcán, aminek hatására a sáv erősen havas állapotba kerül.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A rendszer inicializál egy utcát és egy hozzá enyhén havas sávot, majd a havazás szimulálása után a sáv állapota automatikusan lecserélődik erősen havasra.

Use-case neve	Busz új végállomásának sorsolása
Rövid leírás	A busz eléri az aktuális végállomását, ami után rendszer egy új végállomást sorsol a város többi megállója közül.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A Busz megérkezik a csomópontra, és behajt a jelenlegi végállomására. Ezután szimuláljuk az új megálló sorsolását. A busz végállomása frissül a megadott megállóra.

Use-case neve	Enyhén havas út megfagyása
Rövid leírás	A forgalom letapossa az enyhén havas utat, ami a hidegben megfagy, így az állapot jegesre vált.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A rendszer inicializál egy enyhén havas sávot (LightSnowyState). Szimuláljuk a járművek haladását a sávon, Meghívódik a freeze() metódus, és az állapot IcyState-re vált.

Use-case neve	Só hatásának elmúlása
Rövid leírás	Egy felsózott útszakaszon lejár a sózás hatóideje, így az út visszatér tiszta állapotba.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A rendszer inicializál egy sózott sávot (SaltedState). Szimuláljuk az idő múlását. Meghívódik a saltDisappeared() metódus, és az állapot ClearState-re vált.

Use-case neve	Autó haladás / ütközése jeges úton
Rövid leírás	Egy autó rálép egy jeges sávra és megcsúszik. Szimuláljuk, a balesethez vezető szituációt.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A rendszer felépít egy jeges sávot két autóval, az autók megcsúsznak. Az autó kiértékeli a helyzetet (evaluateCollisions()), szimuláljuk, hogy volt-e hókotró a sávban, illetve megtörtént-e a baleset. A járművek balesetet szenvednek, és a sáv átvált AccidentState-be.

Use-case neve	Söprőfej használata
Rövid leírás	A játékos a söprő fejet használja
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A játékos elindul egy havas úton a hókotróval a söprő- vagy kotrófejjel felszerelve, a játékos ezek valamelyikét használva megtisztítja az utat a hótól vagy a feltört jégtől

Use-case neve	Hányófej használata
Rövid leírás	A játékos a hányófejet használja
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A játékos elindul egy havas úton a hókotróval a söprő- vagy kotrófejjel felszerelve, a játékos ezek valamelyikét használva megtisztítja az utat a hótól vagy a feltört jégtől

Use-case neve	Jégtörő használata
Rövid leírás	A játékos a jégtörő fejet használja
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A játékos elindul egy jeges úton a hókotróval a jégtörő fejjel felszerelve, a játékos a jégtörő fejet használva feltöri a jeget

Use-case neve	Út sózása
Rövid leírás	A takarító a hókotróval sót szór az útra
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A játékos elindul egy úton a sószóró fejjel felszerelve, a játékos sót szór az útra

Use-case neve	Sárkányfej használata
Rövid leírás	A játékos a sárkányfej fejet használja
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A játékos elindul egy úton a hókotróval a sárkányfej fejjel felszerelve, a játékos a sárkányfej fejet használva elolvasztja a jeget vagy havat

Use-case neve	Hókotró fejcserélése
Rövid leírás	A Cleaner egy már korábban megvásárolt, az inventory-jában lévő munkaeszközt szerel fel a hókotrójára.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A hókotró az állomásra érkezve fejet cserél a megvásárolt fejek közül választhat csak.

Use-case neve	Roncsautók elszállítása
Rövid leírás	Az autó ütközés után egy idő után elszállításra kerül
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A szimuációs órajel léptetése során letelik a meghatározott idő és a rendszer eltávolítja az autót. Az akadály megszüntetésével a sáv járhatóvá válik.

Use-case neve	Hókotró elakadása balesetes úton
Rövid leírás	A Hókotró megpróbál ráhajtani egy útszakaszra, de a baleseti állapot miatt az út nem járható.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A Hókotró kiválasztja a következő sávot, és megpróbál ráhajtani, de a baleseti állapot észleli a járművet, és megtagadja a belépést és a takarítást. A Hókotró mozgása megszakad, az eredeti helyén marad, és nem kap fizetséget a sikertelen műveletért.

Use-case neve	Sikertelen takarítás
Rövid leírás	A Hókotró Söprőfejjel hajt rá egy jeges útra, ahol bár haladni tud, a takarítás eredménytelen marad.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A Hókotró ráhajt a jeges útszakaszra, amely befogadja a járművet a fizikai áthaladáshoz. A Söprőfej megkísérli a tisztítást, de a jeges állapot nem reagál a söprésre, így nem történik változás. A folyamat sikertelen jelzéssel zárul, így a Hókotró végigmegy az úton, de nem kap érte pénzt.

5.2 A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

A szkeleton program felhasználói felülete egy parancssoros (szöveges konzolos) interfész. A futtatás során a felhasználó ezen a konzolon keresztül vezérelheti a programot, adhatja meg a szükséges bemeneteket, és itt követheti nyomon a rendszer belső működését.

Bemenetek: A rendszer a szabványos bemeneten keresztül várja az utasításokat. A futtatás legelején egy számozott menü jelenik meg, amelyből a tesztelő kiválaszthatja a futtatni kívánt szkeleton use-case-t (például: *1. Sáv takarítása*, *2. Busz ütközése*).

Bizonyos tesztesetek futása közben, a belső működések szimulálására a rendszer interaktív módon kérdéseket tehet fel a tesztelőnek (pl. igen/nem válaszokat várva).

Kimenetek: A konzolon megjelenő kimenet a belső függvényhívások strukturált nyomkövetéséreszolgál. A hívási hierarchia mélységét a program behúzásokkal érzékelteti.

Példa a konzolos kimenetre:

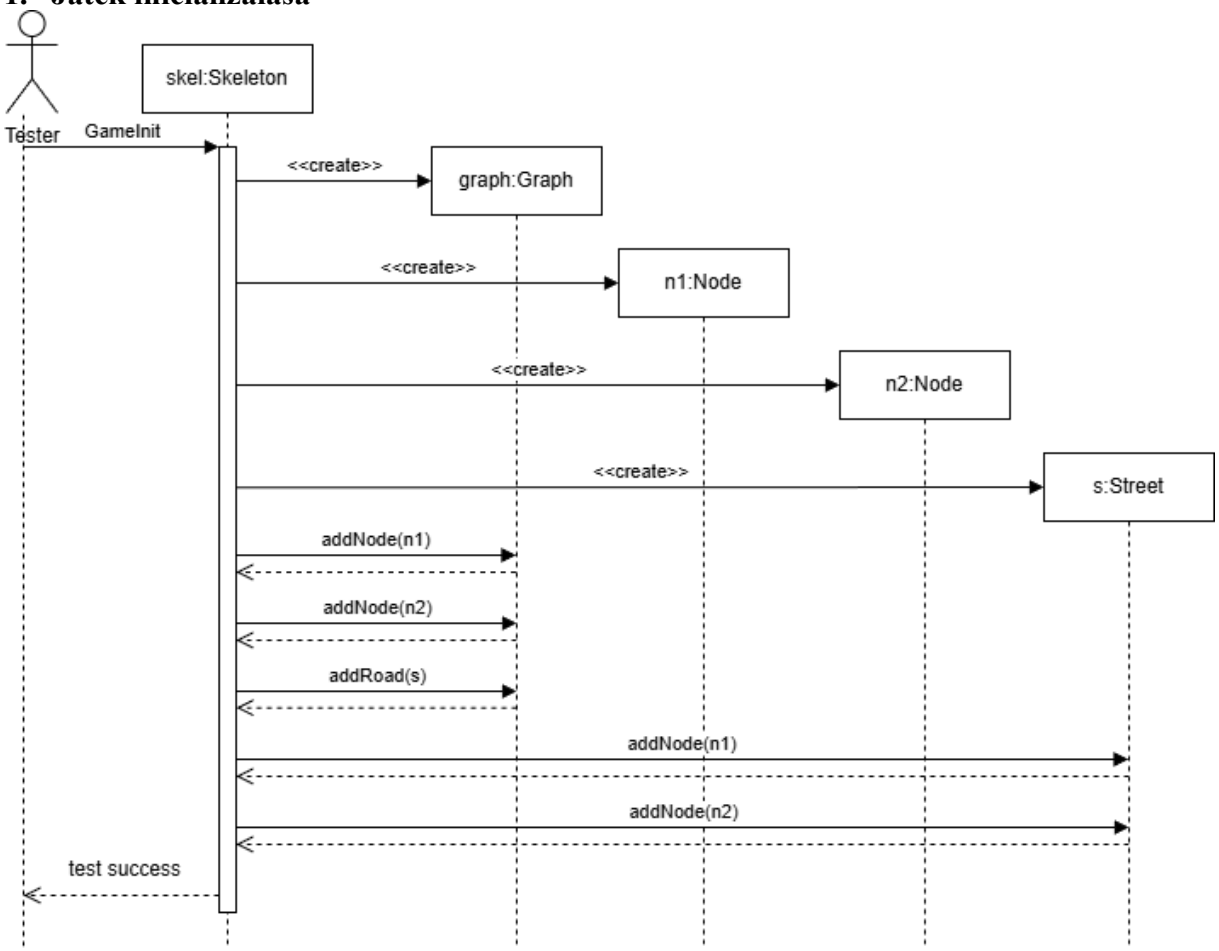
```
-> c1.move()
   -> c1.chooseNextRoad()
   <- st
   -> st.getFreeLanes(c.currentNode)
   <- freeLanes
   -> c1.chooseNextLane(freeLanes)
   <- l
   -> l.handleVehicle(c1)
      -> is.handleVehicle(c1)
         -> l.enterLane(c1)
         <- void
         -> c1.slip()
            -> c1.evaluateCollisions()
               ? Tartózkodik hókotró a sávon? (I/N): N
               ? Történt ütközés? (I/N): I
               -> c1.sufferCollision()
               -> c2.sufferCollision()
               -> new AccidentState()
               <- as
               -> l.changeState(as)
```

A konzolos kimenet formázásáért, a behúzások kezeléséért és felhasználótól jövő információ bekéréséért a Skeleton osztály metódusai felelnek.

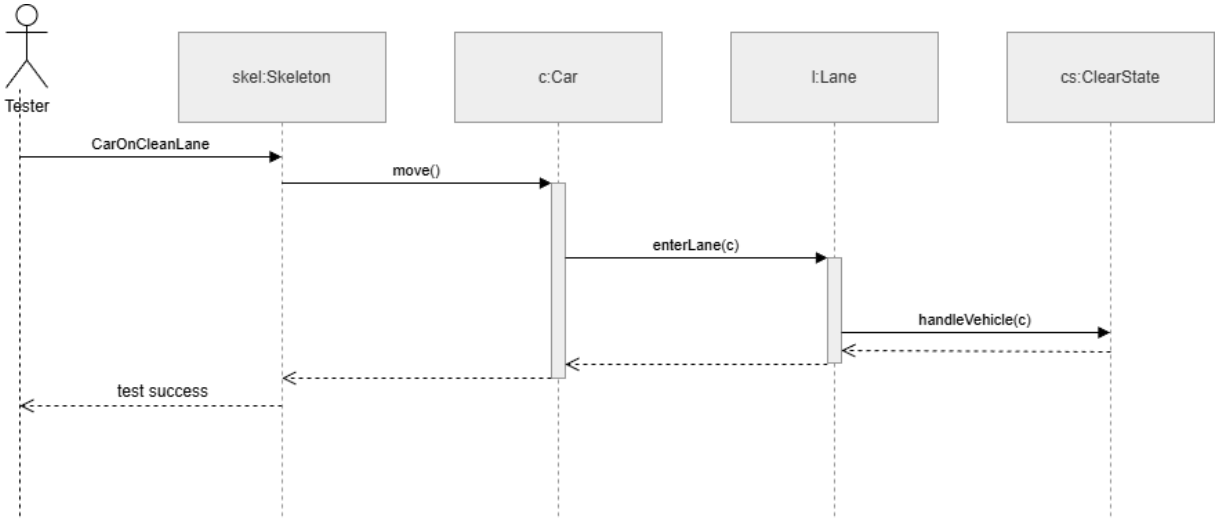
- Skeleton.call(...): Új függvényhívás
- Skeleton.return(...): Függvény visszatérési értékének kiírása
- Skeleton.ask(...): Kérdés kiírása a konzolra, és a válasz beolvasása

5.3 Szekvencia diagramok a belső működésre

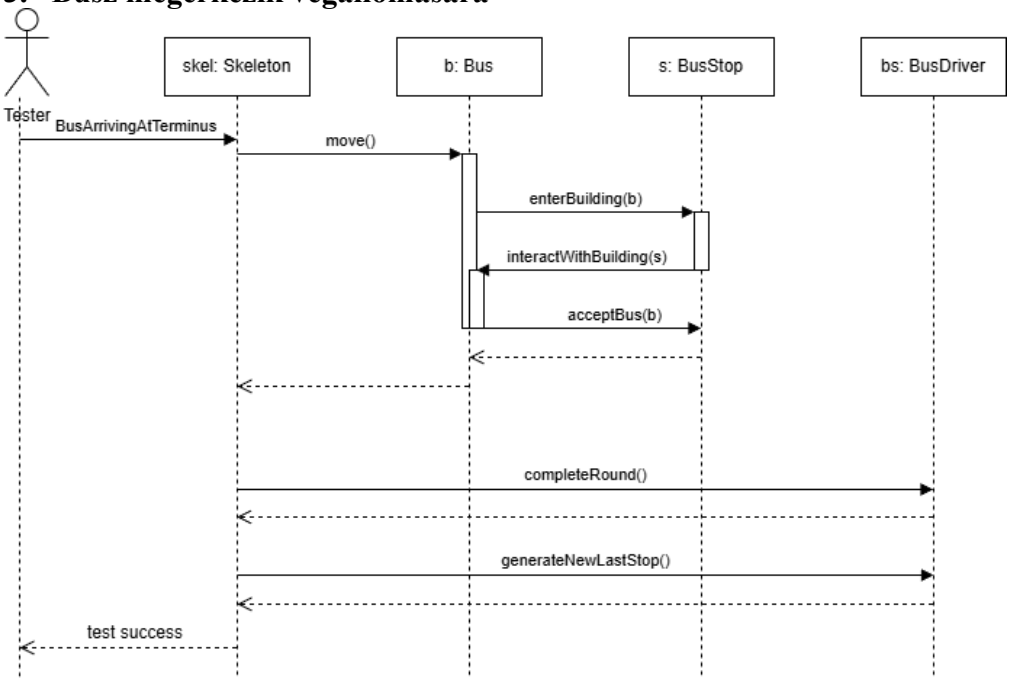
1. Játék inicializálása



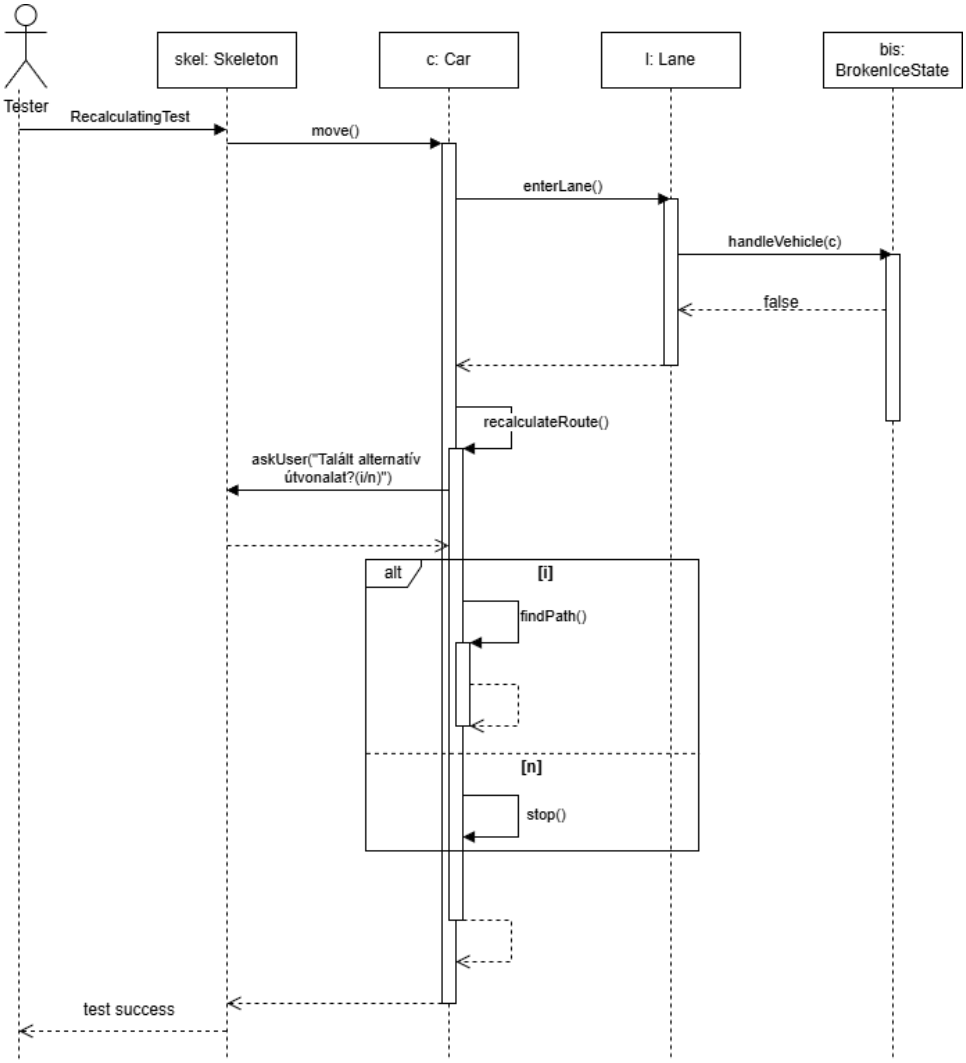
2. Autó haladása tiszta sávon



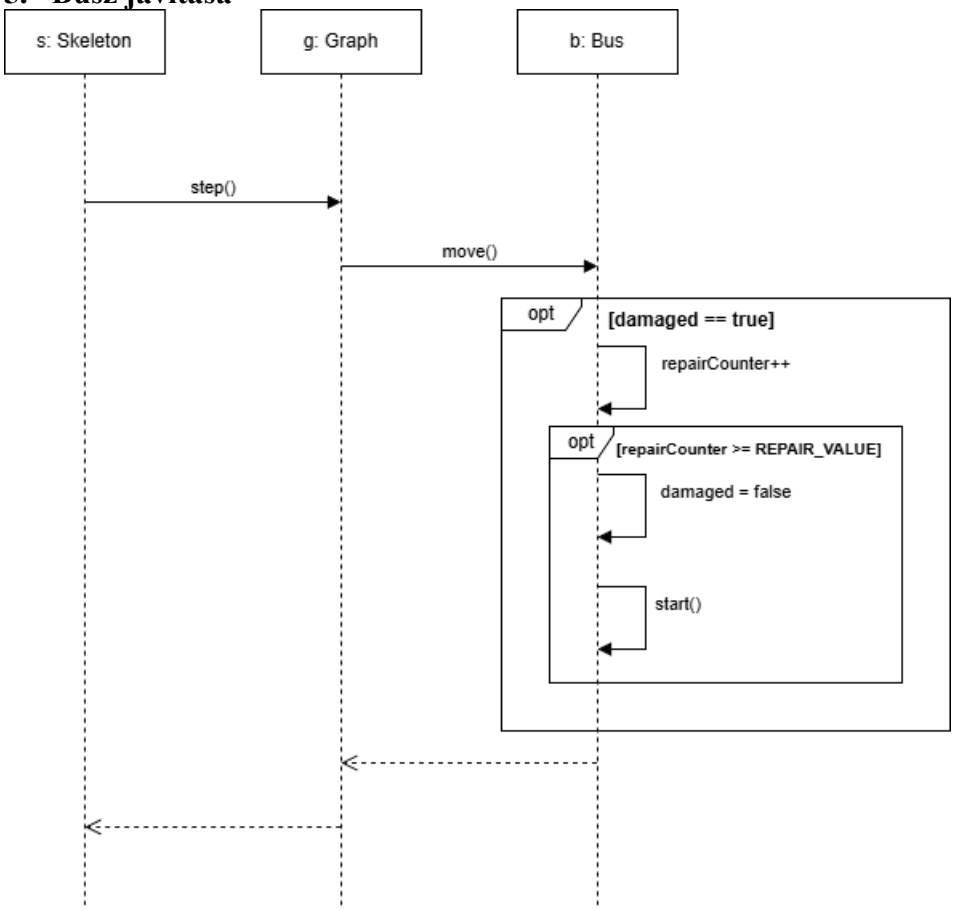
3. Busz megérkezik végállomására



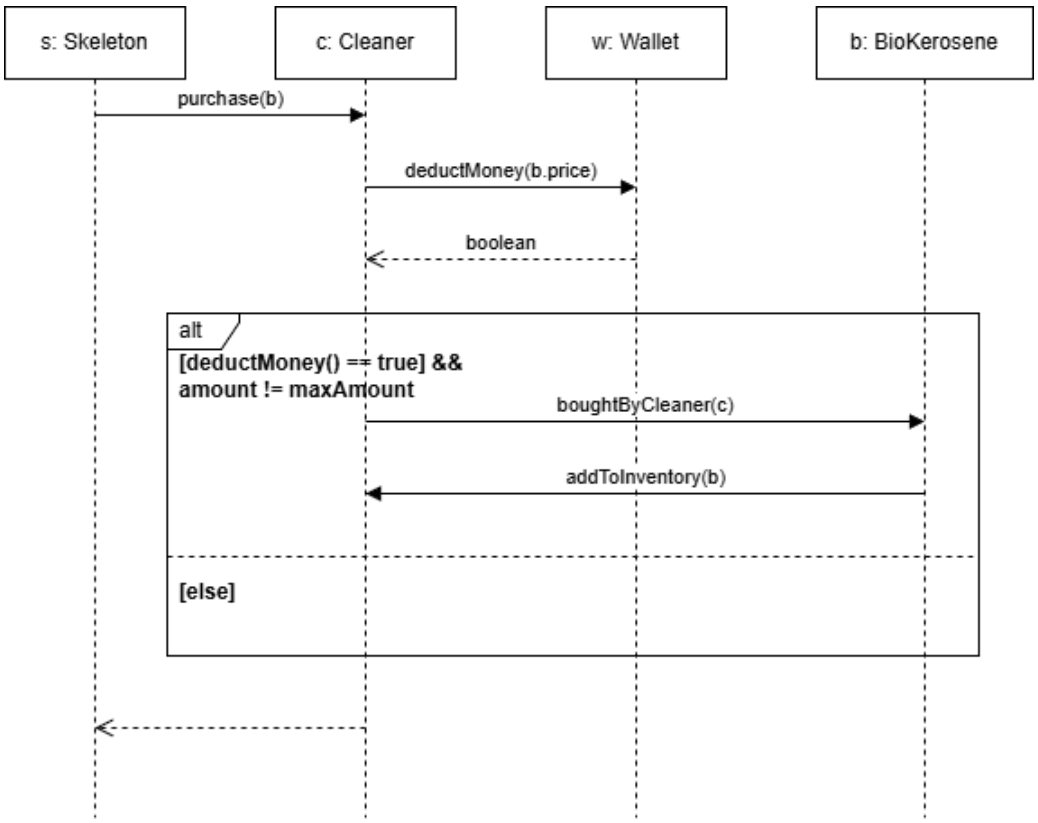
4. Autó elakad



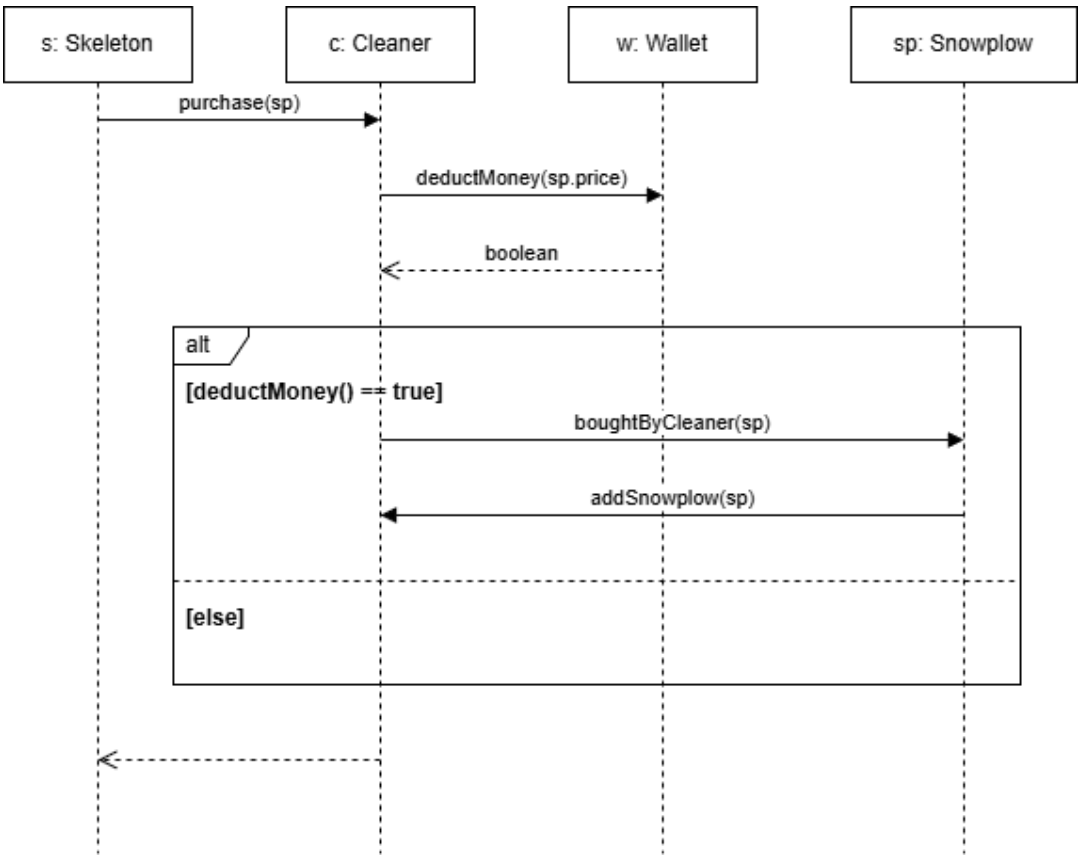
5. Busz javítása



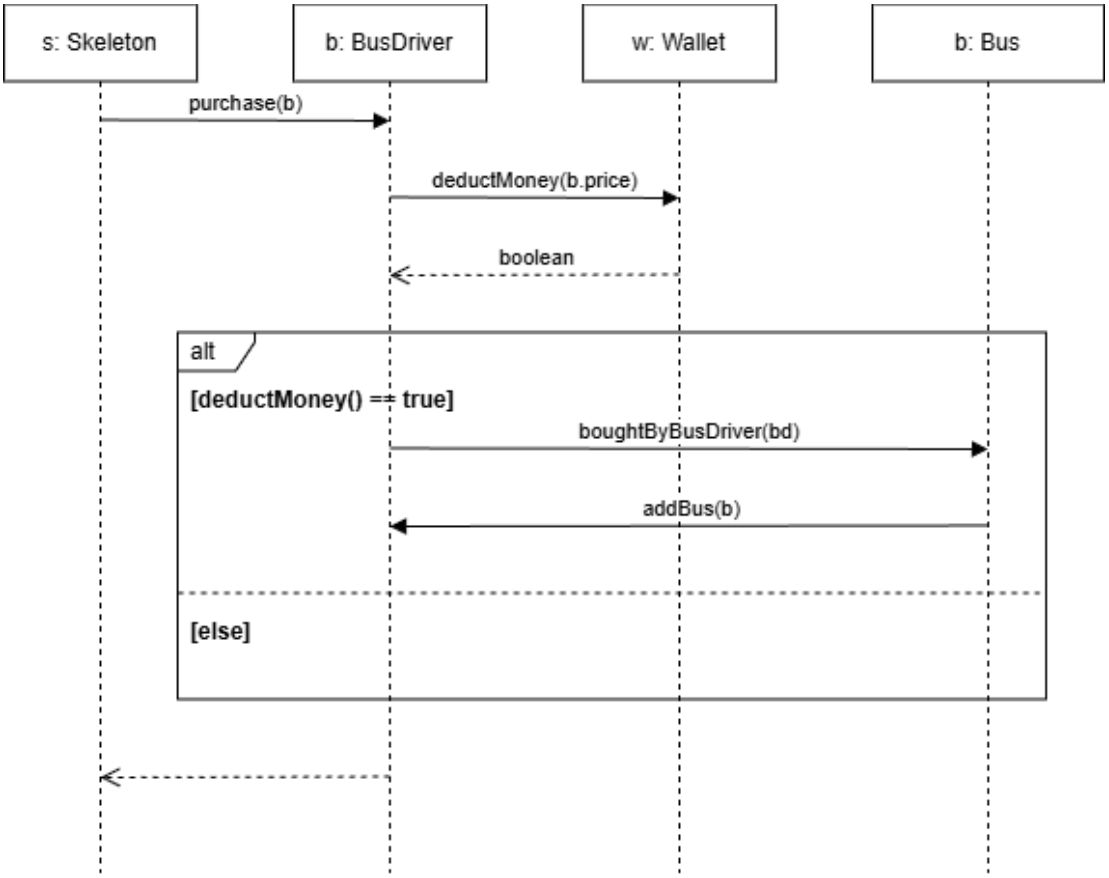
6. Biokerozin vásárlása



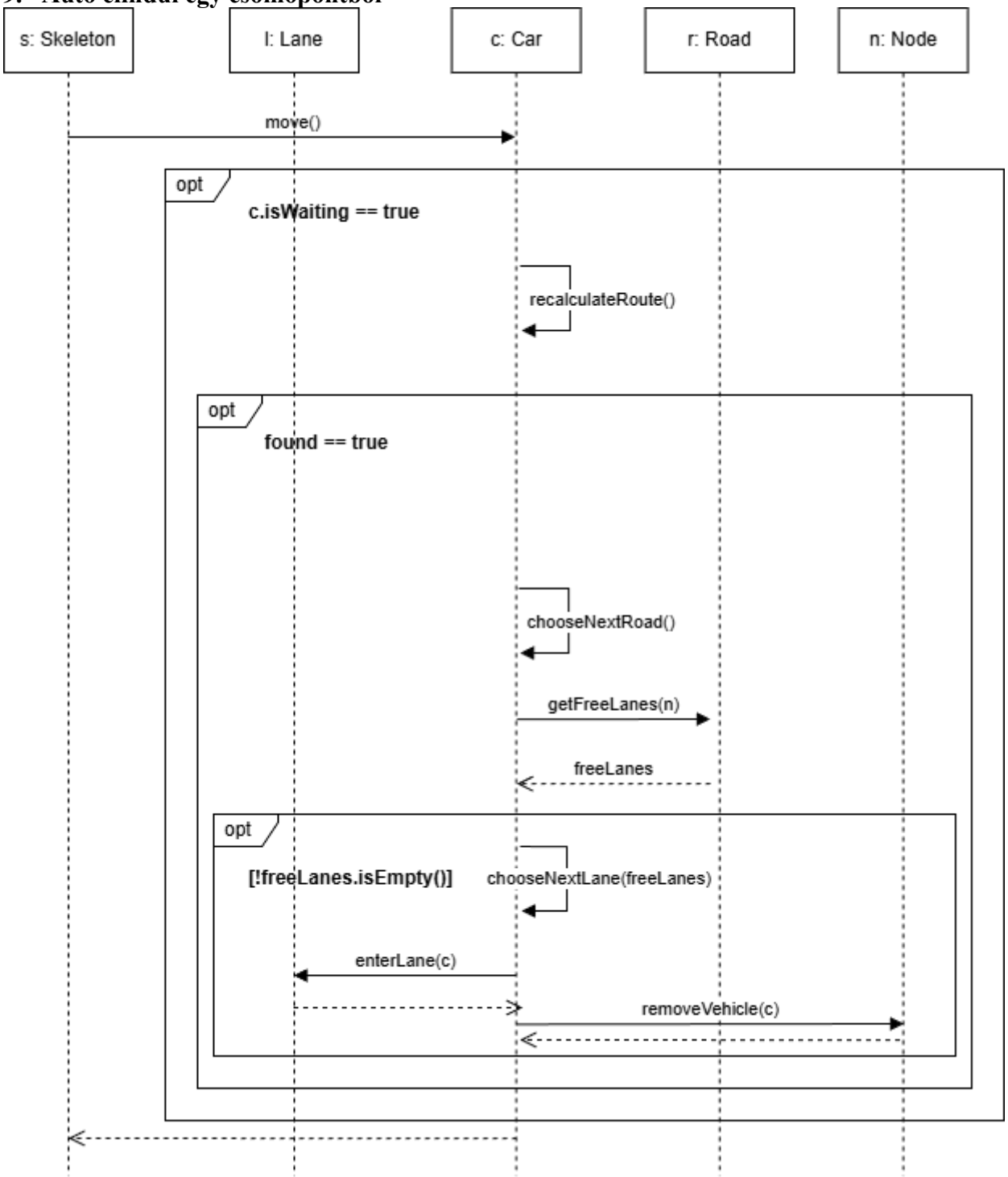
7. Hókotró vásárlása



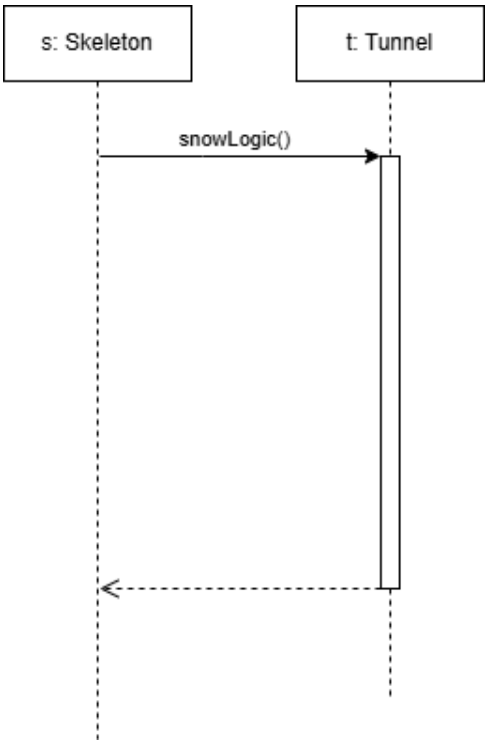
8. Busz vásárlása



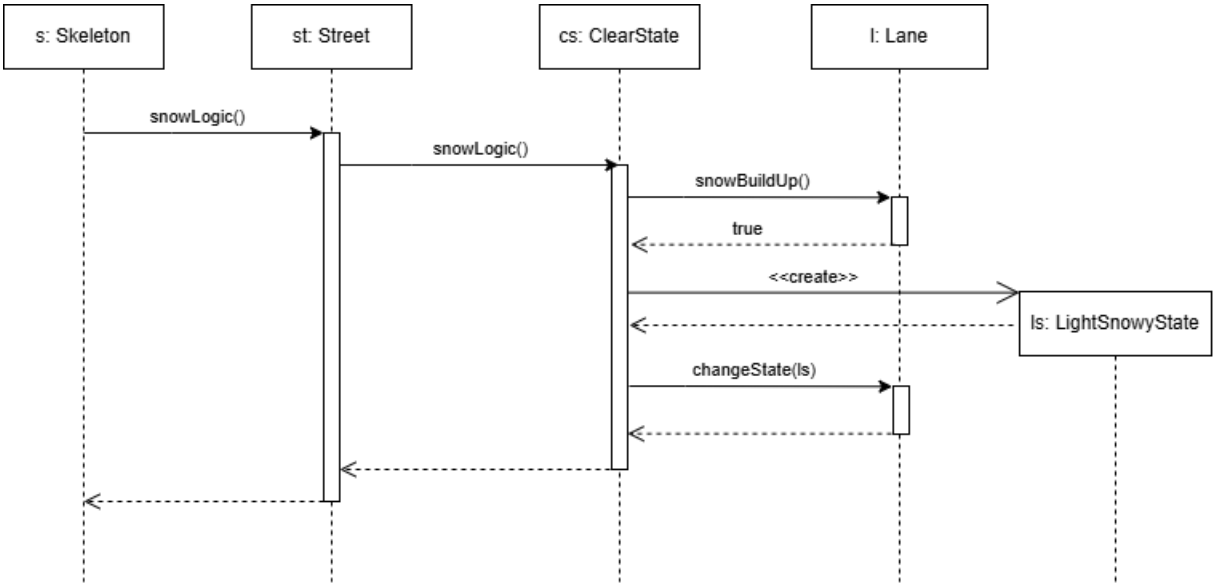
9. Autó elindul egy csomópontból



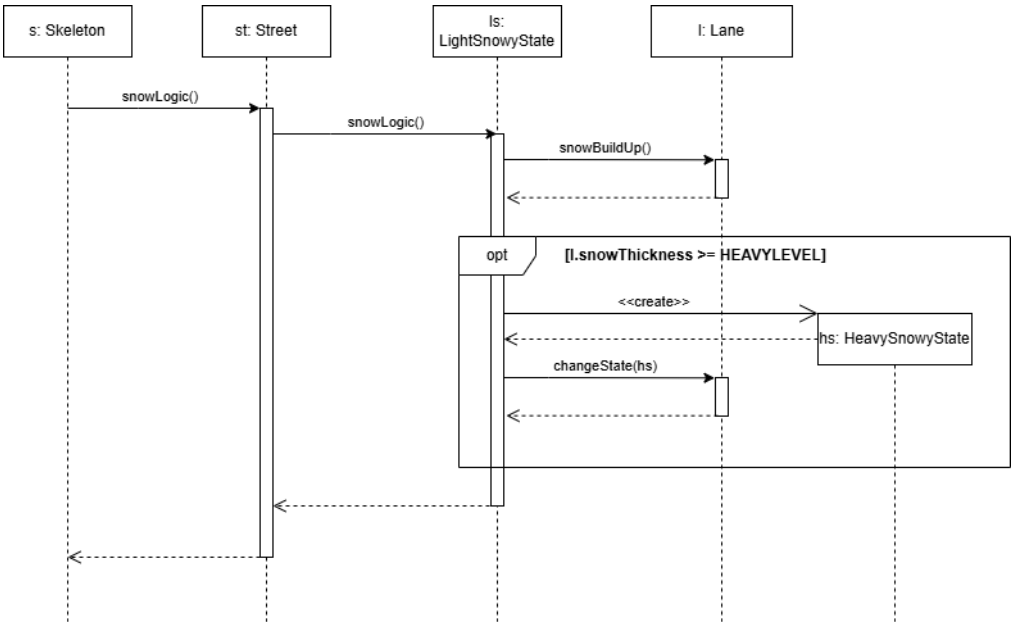
10. Havazás az alagútban



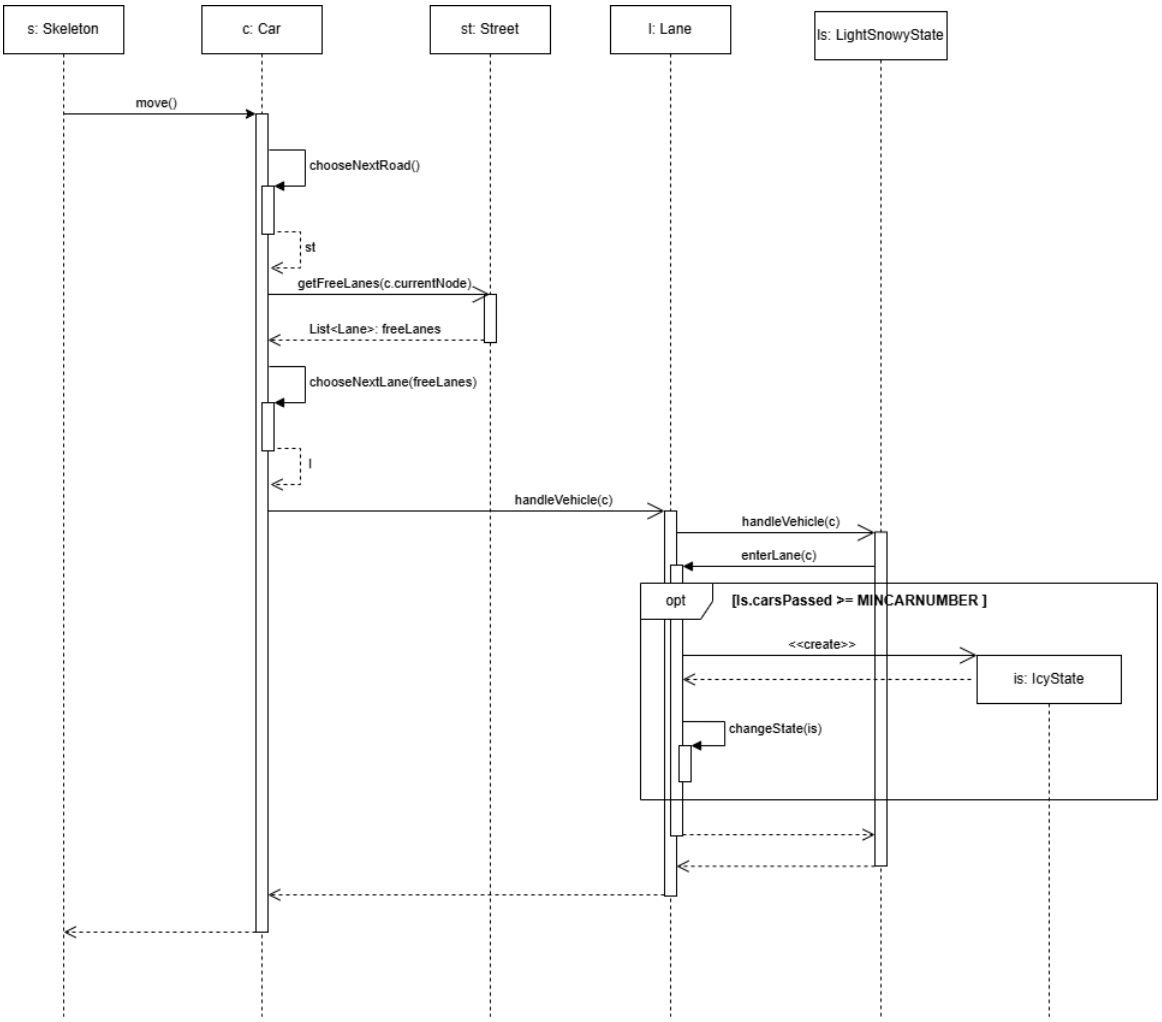
11. Havazás a tiszta utcán



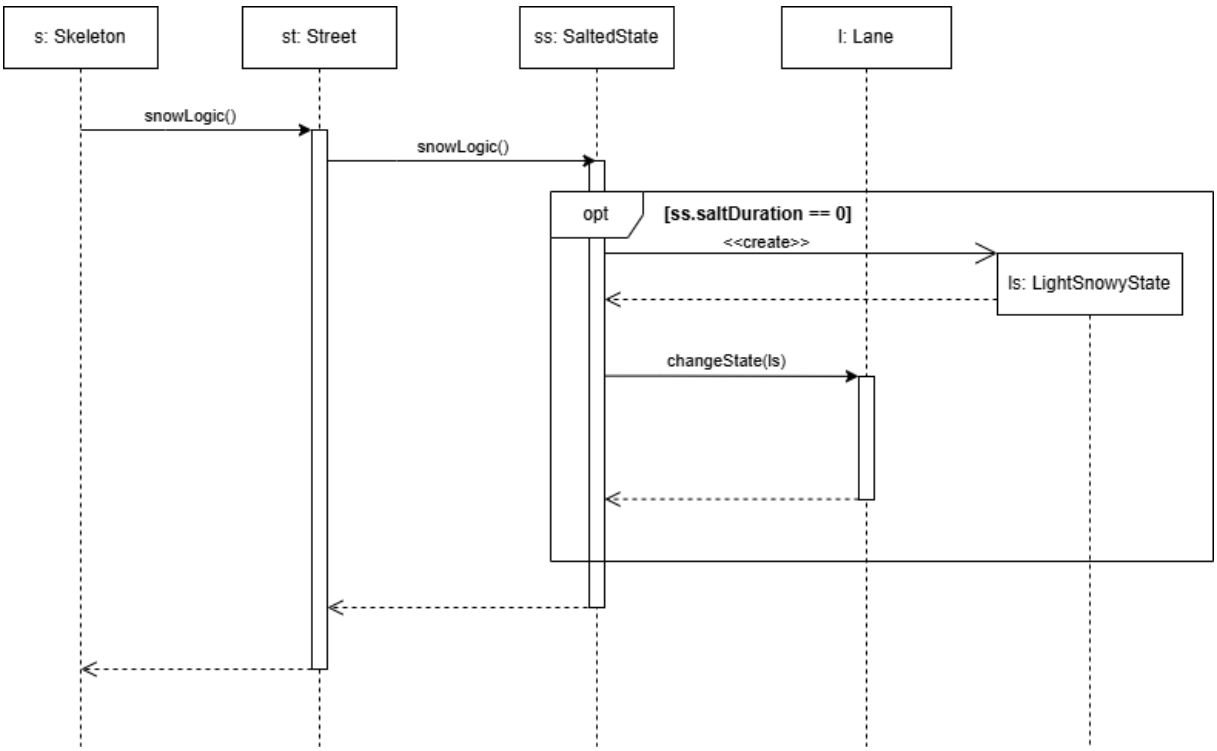
12. Havazás az enyhén havas utcán



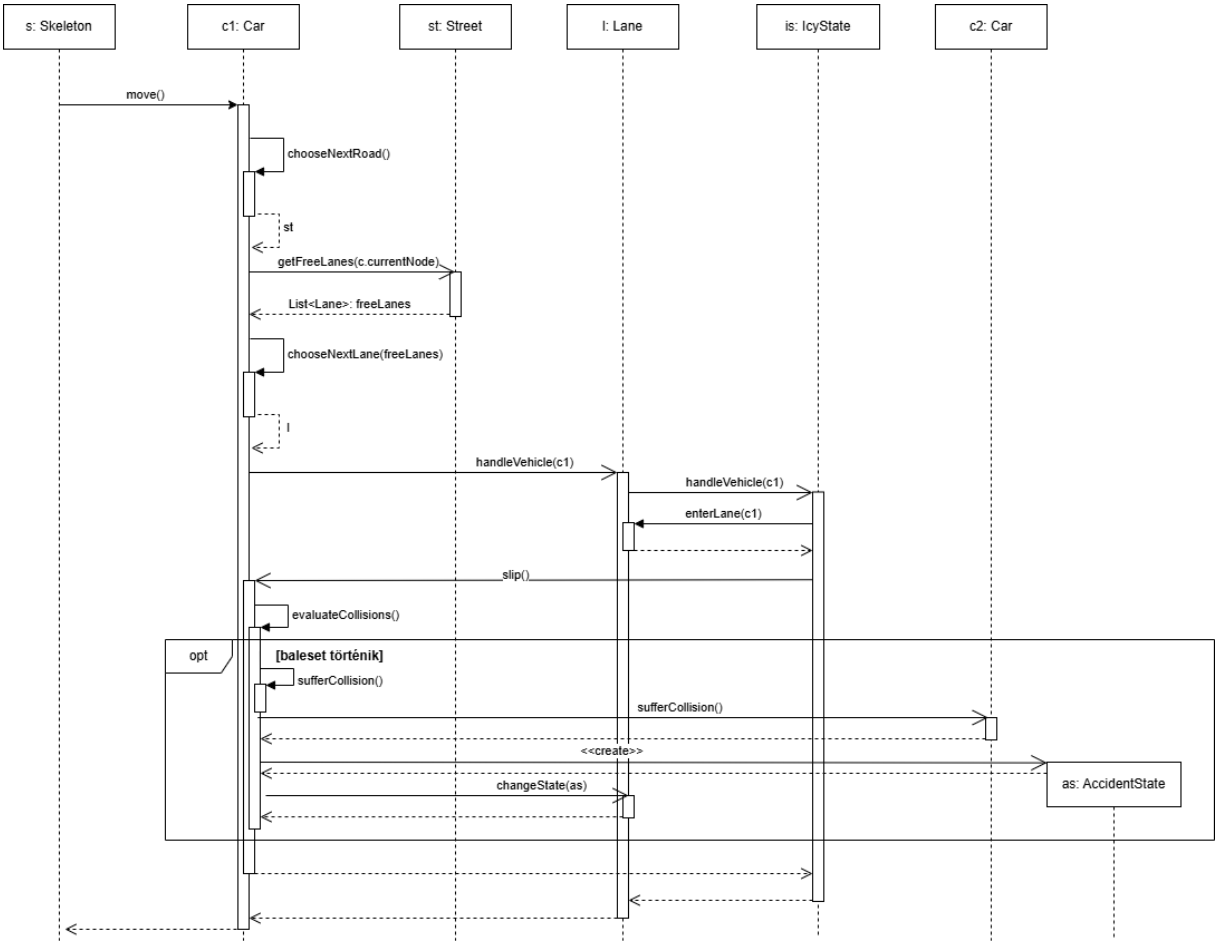
13. Enyhén havas út megfagyása



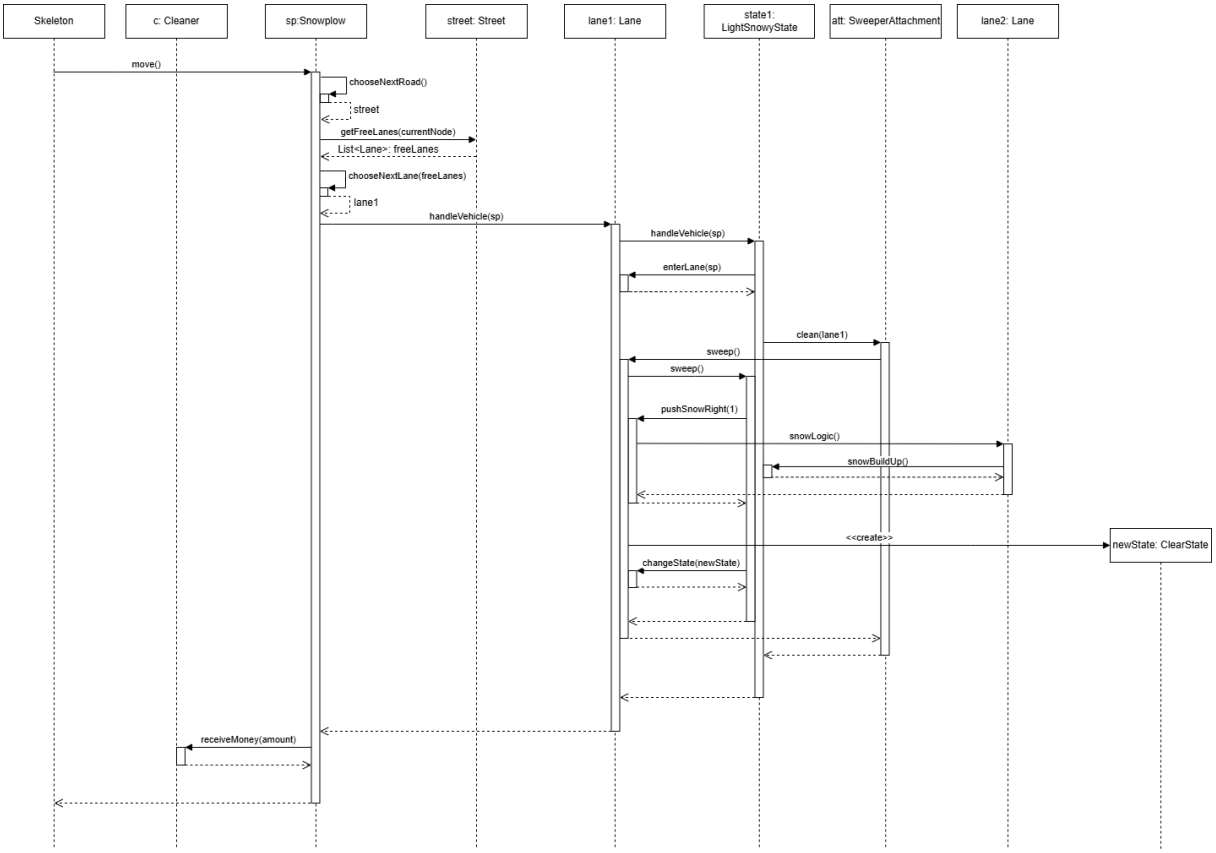
14. Só hatásának elmúlása



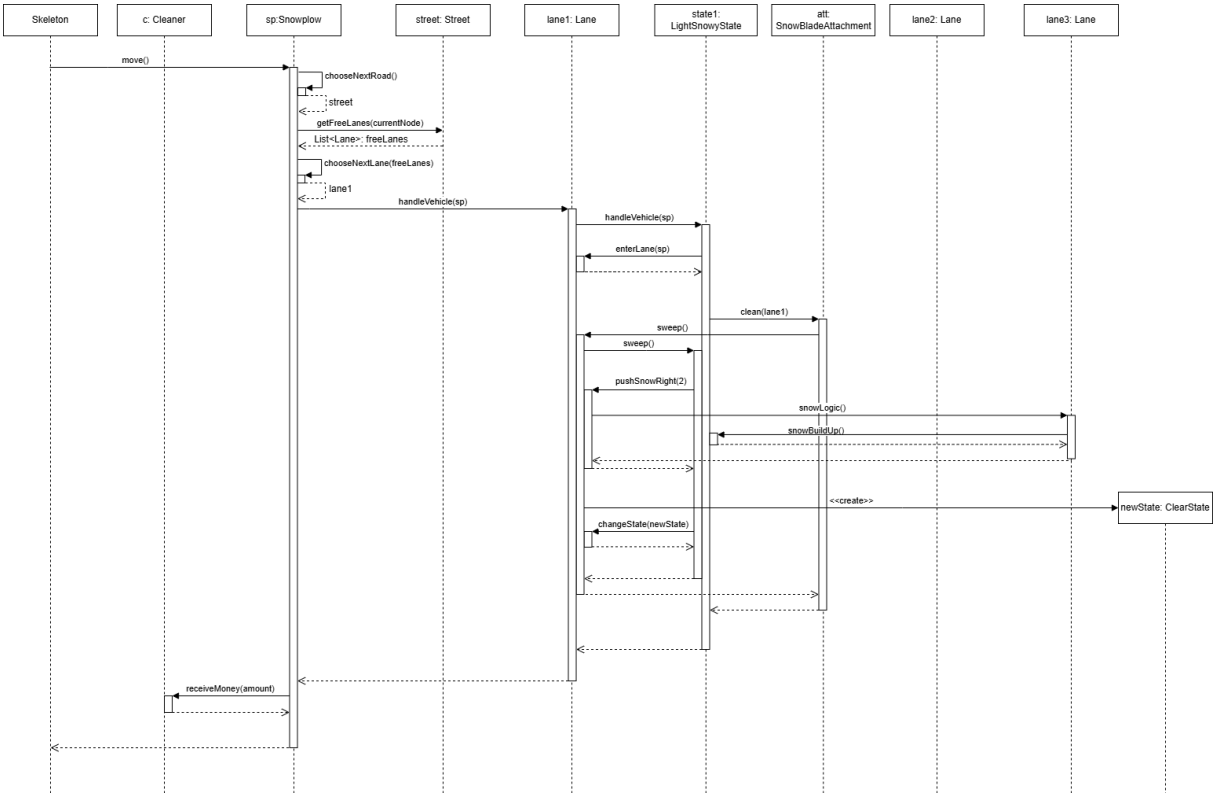
15. Autó haladás / ütközése jeges úton



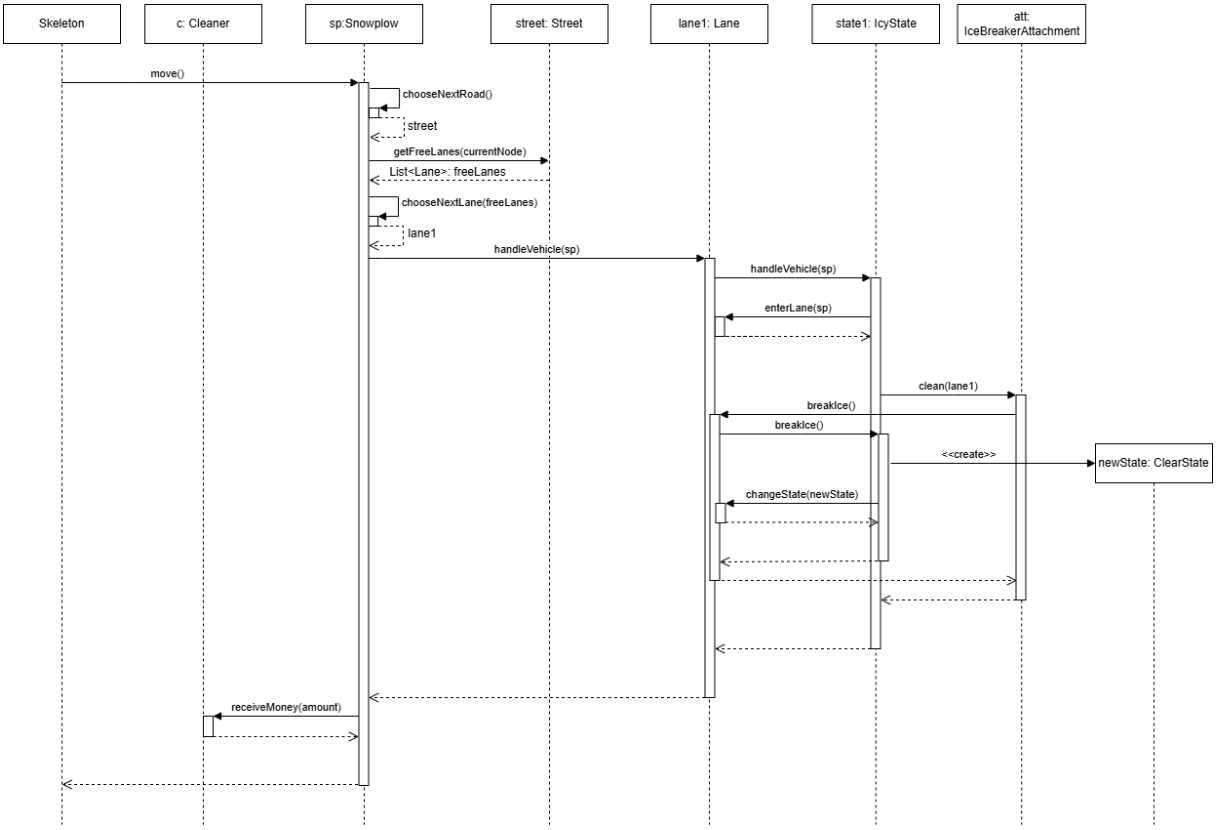
16. Söprőfej használata



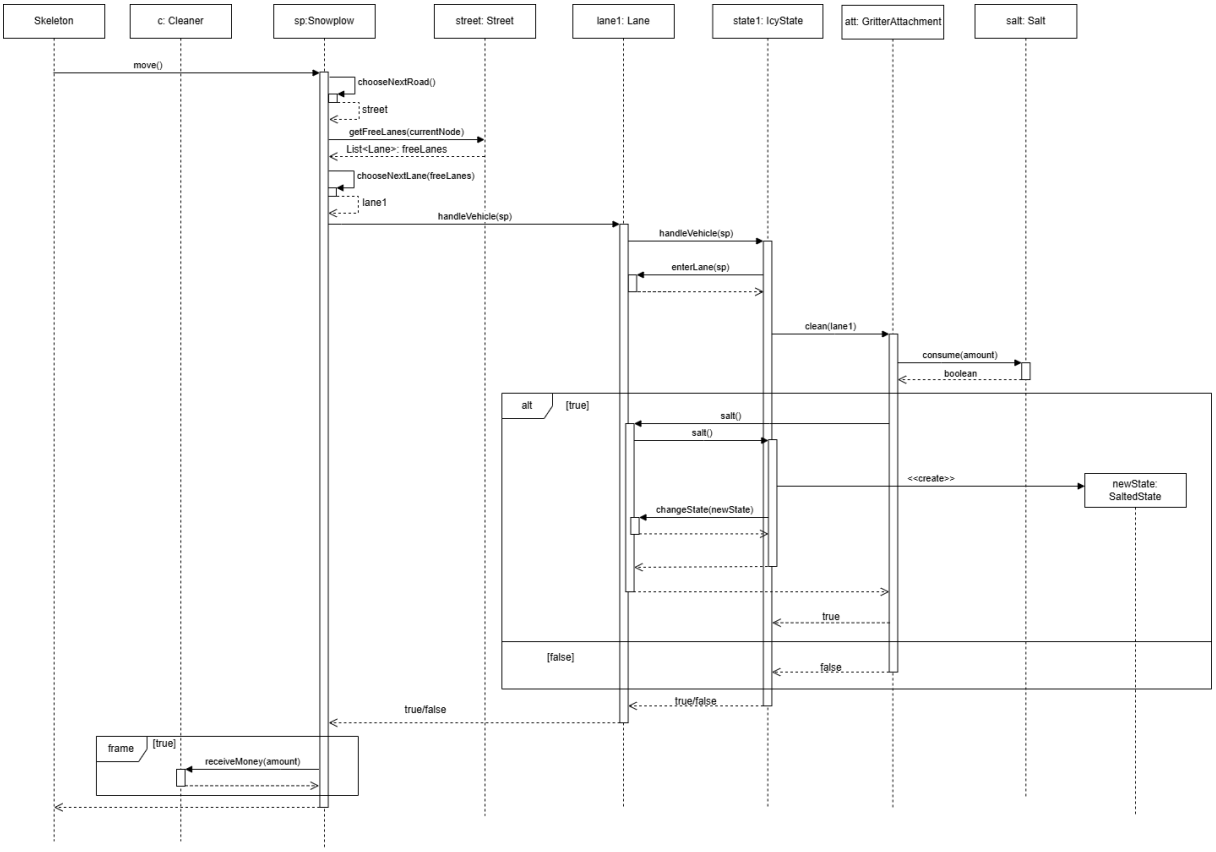
17. Hányófej használata



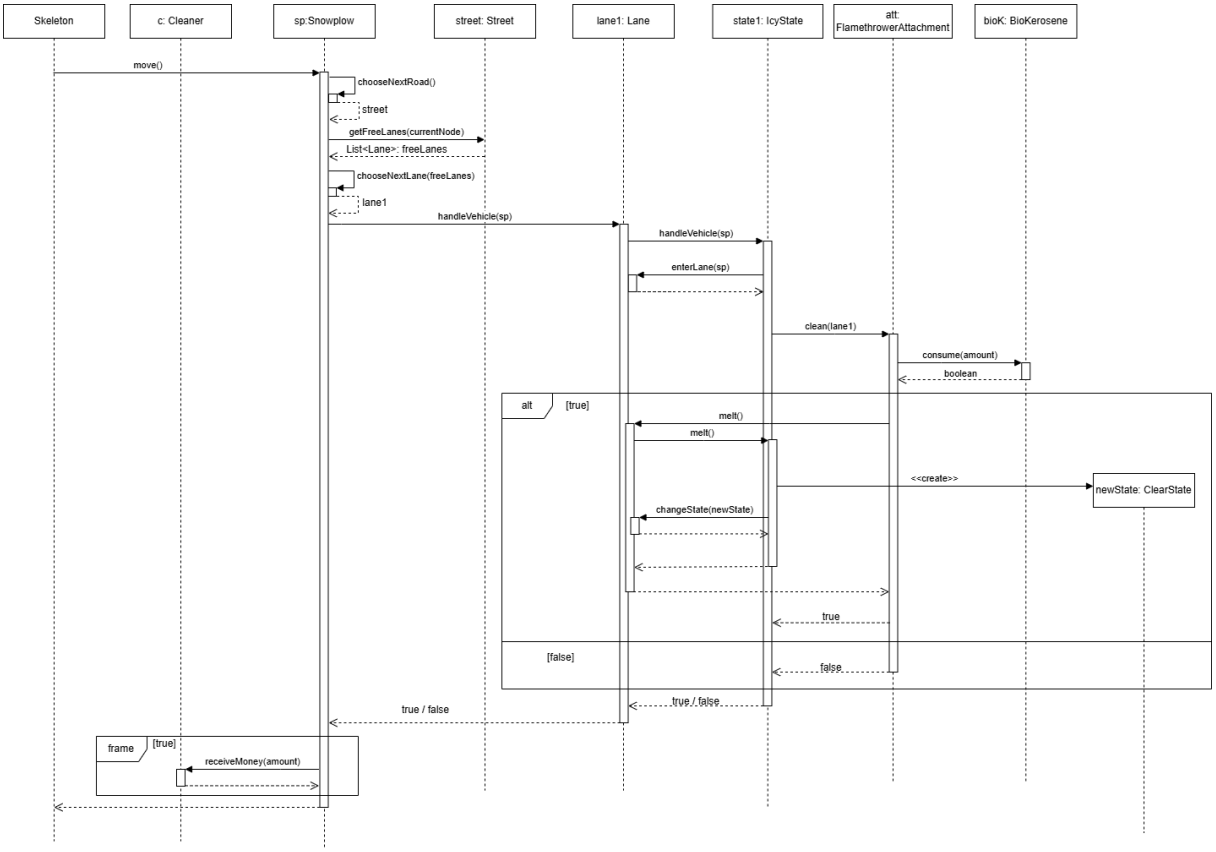
18. Jégtörő használata



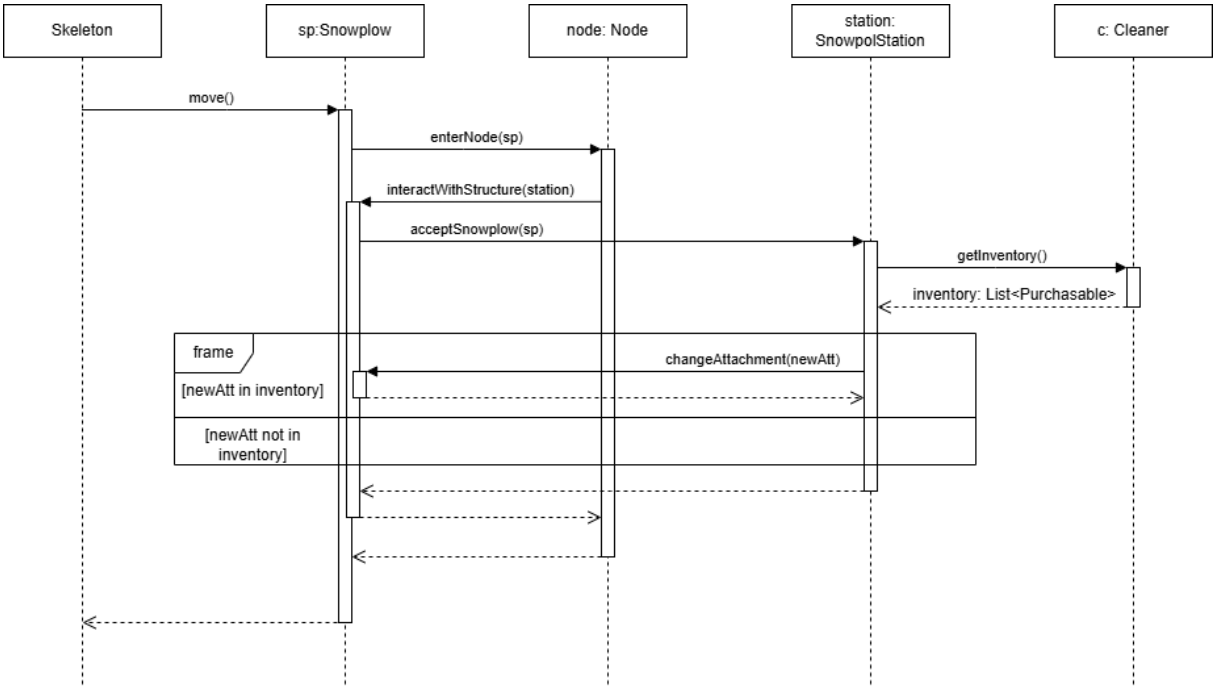
19. Út sózása



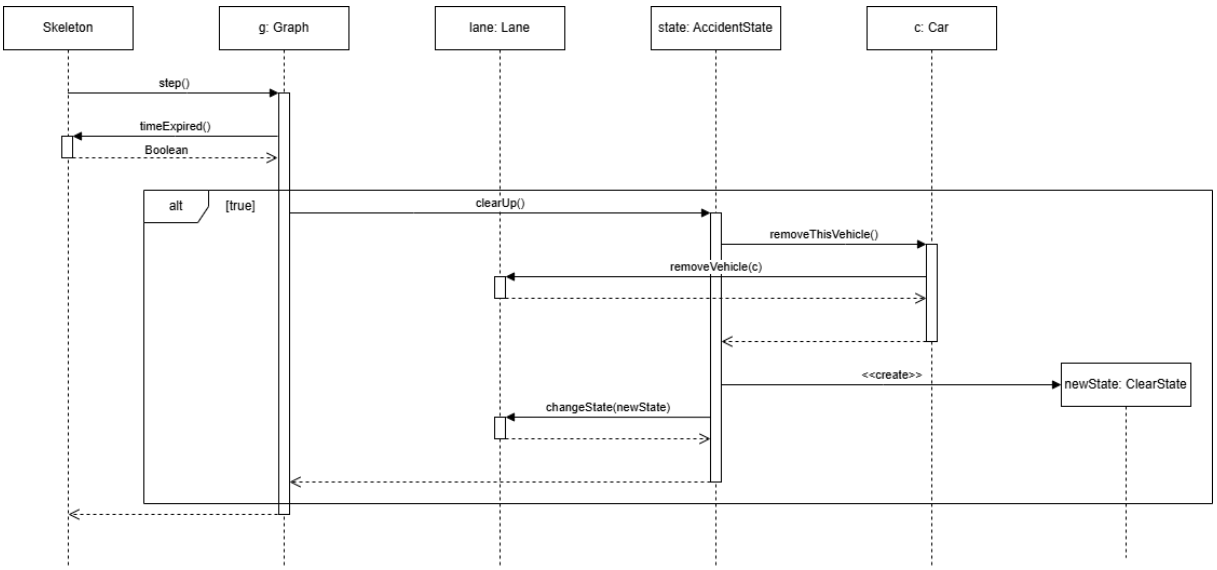
20. Sárkányfej használata



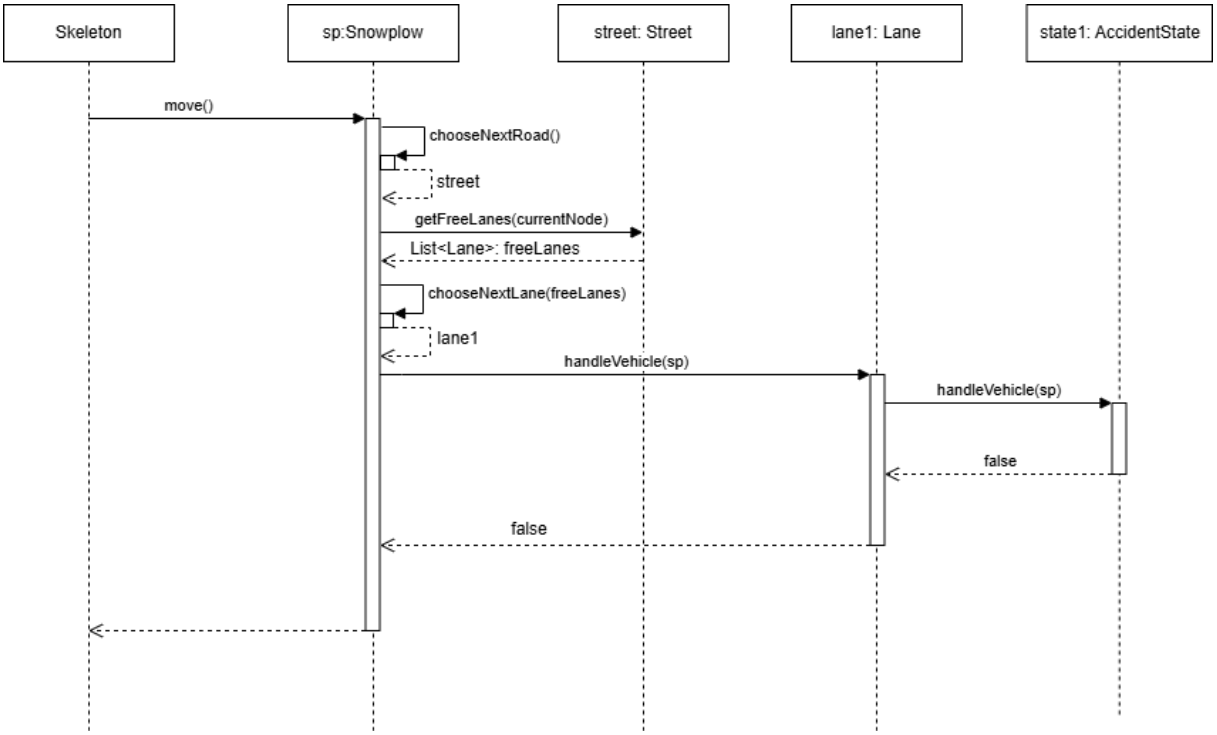
21. Hókotró fejcserélése



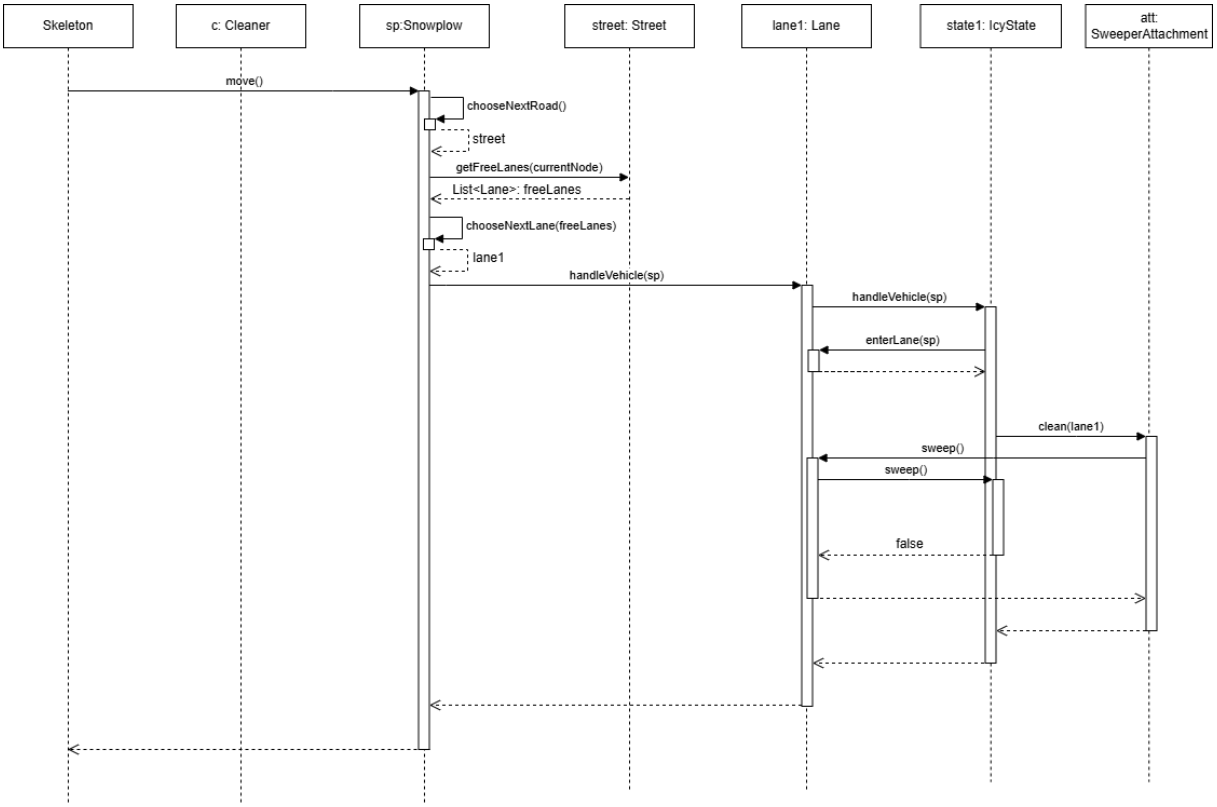
22. Roncsautók elszállítása



23. Hókotró elakadása balesetes úton



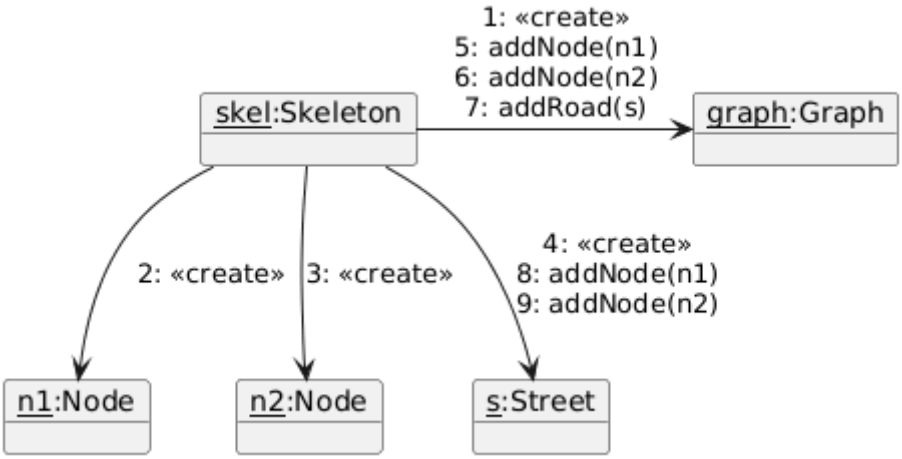
24. Sikertelen takarítás



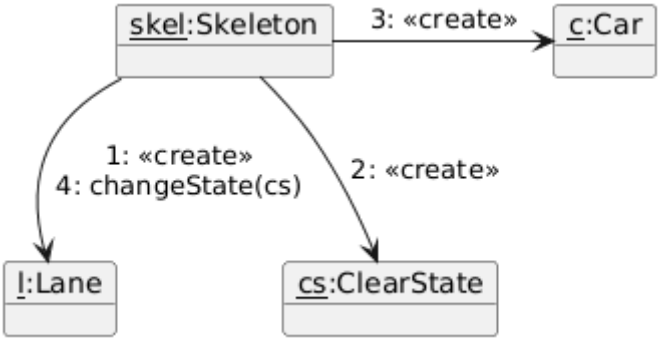
5.4 Kommunikációs diagramok

[A szkeletonban, az egyes szkeleton-use-case-ek futása során létrehozott objektumok és kapcsolataik bemutatására szolgáló diagramok. Ezek alapján valósítják meg a szkeleton fejlesztői az inicializáló kódrészleteket.]

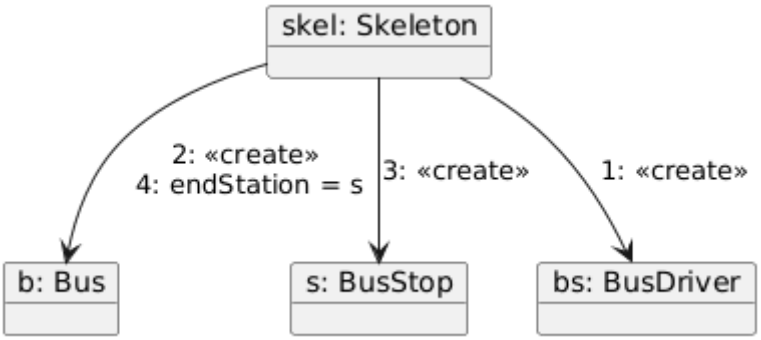
1. Játék inicializálása



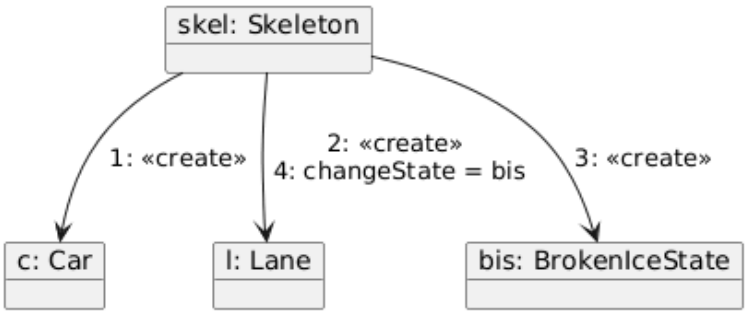
2. Autó haladása tiszta sávon



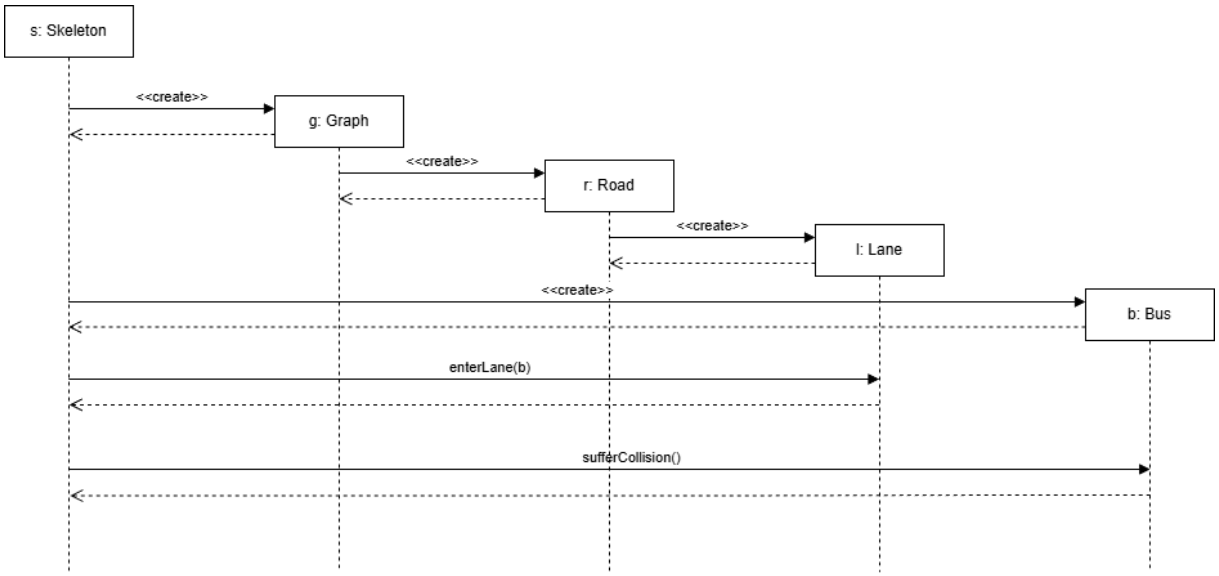
3. Busz megérkezik végállomására



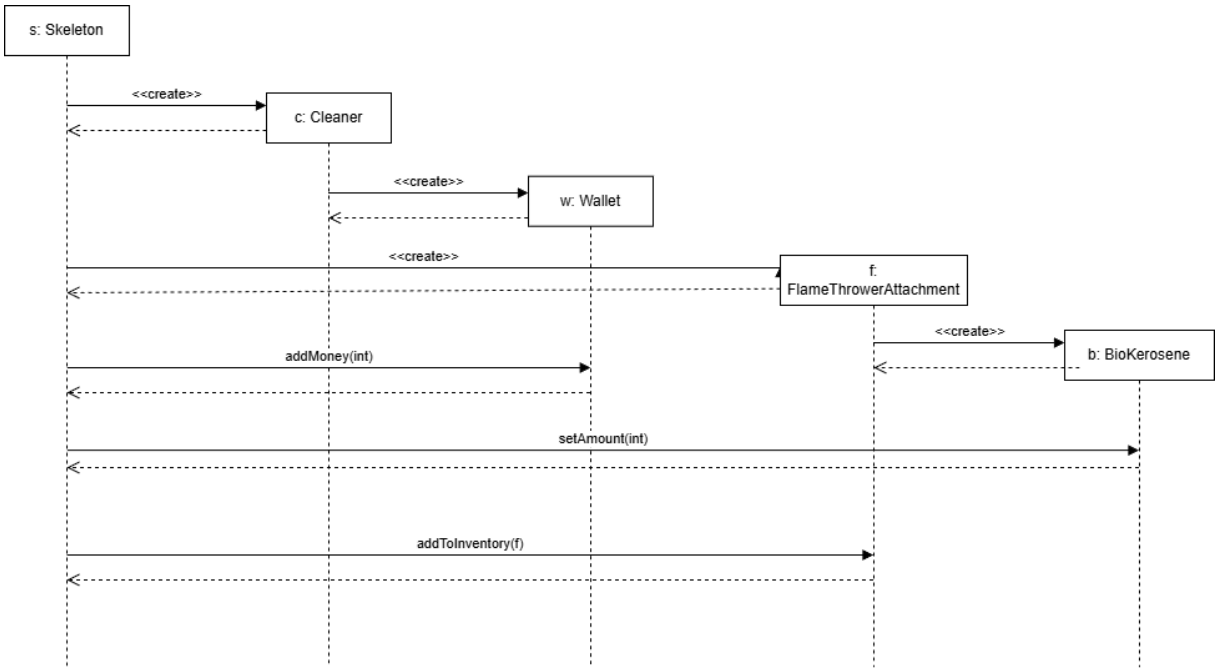
4. Autó elakad



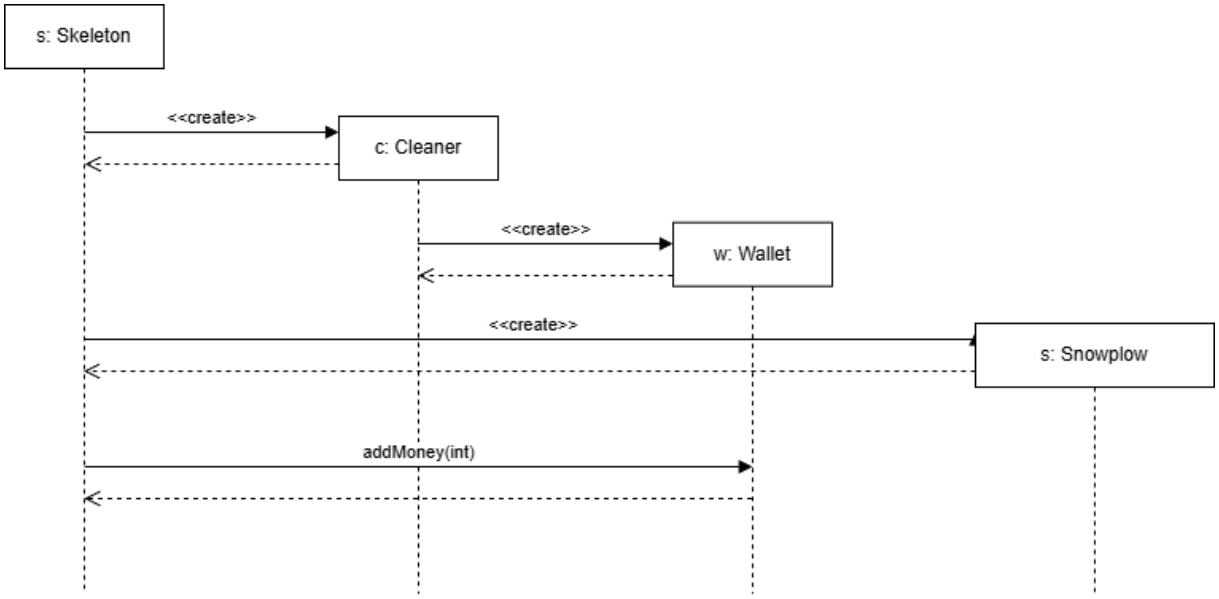
5. Busz javítása



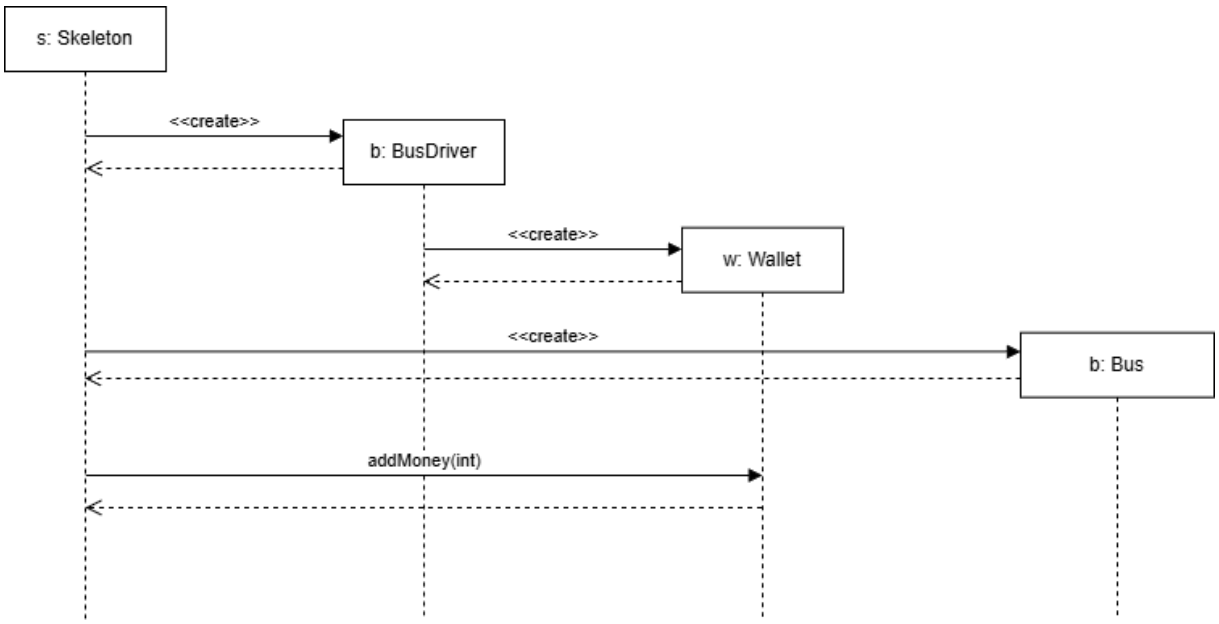
6. Biokerozin vásárlása



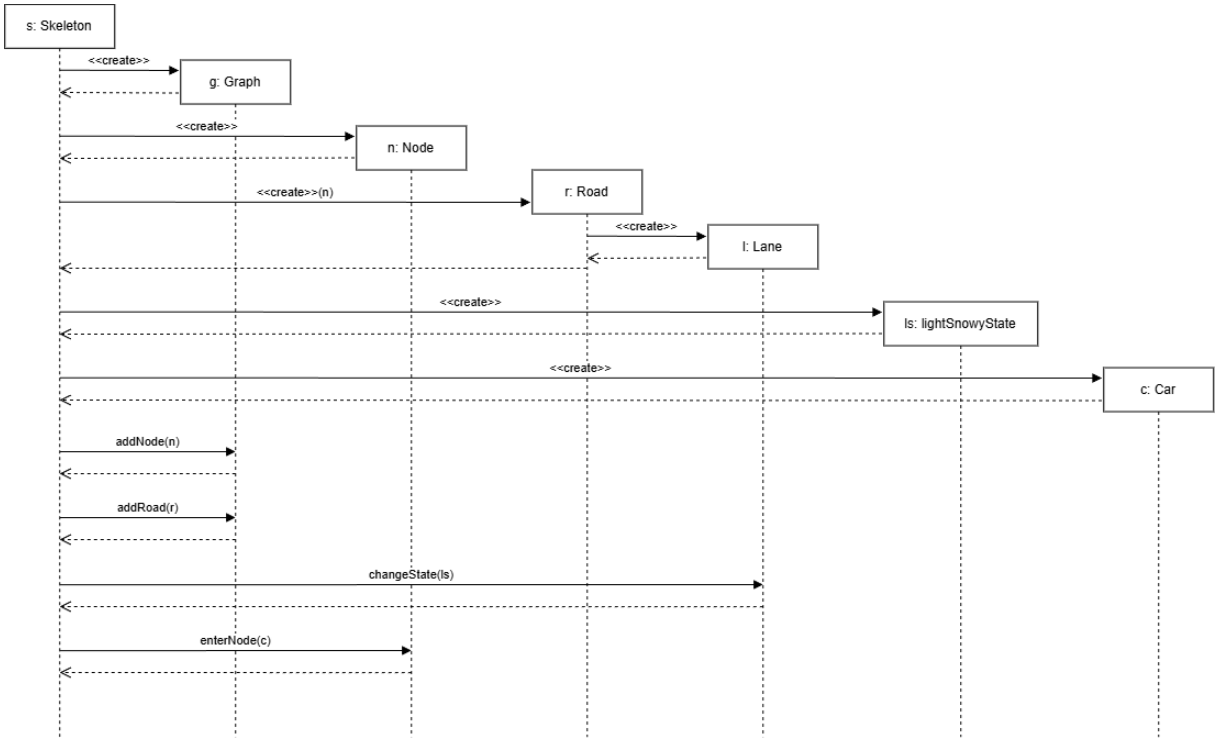
7. Hókotró vásárlása



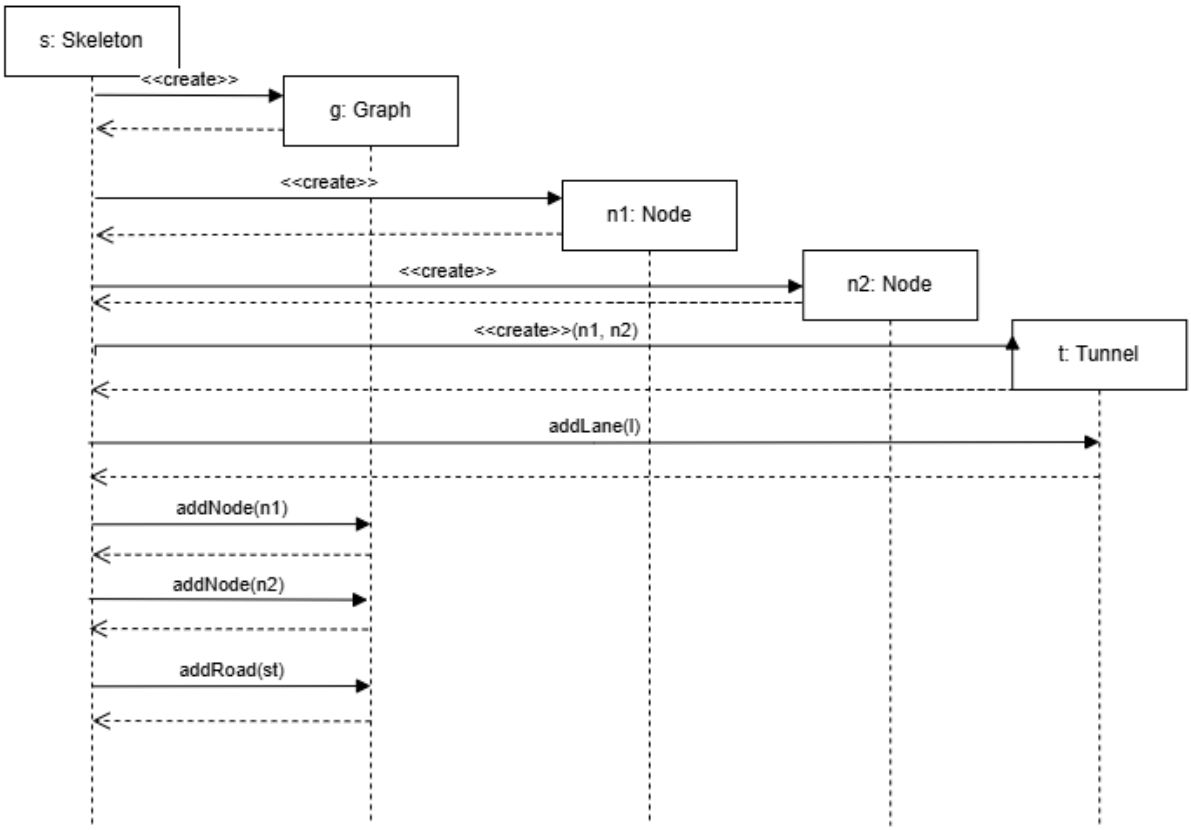
8. Busz vásárlása



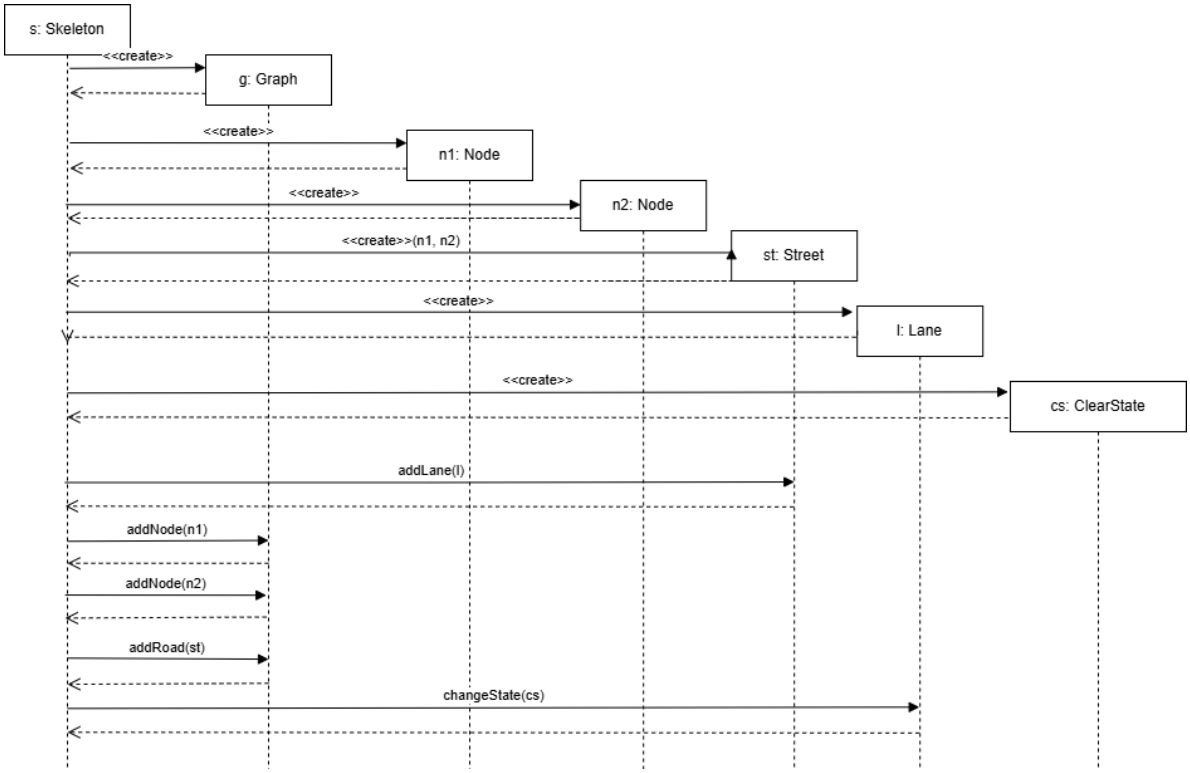
9. Autó elindul egy csomópontból



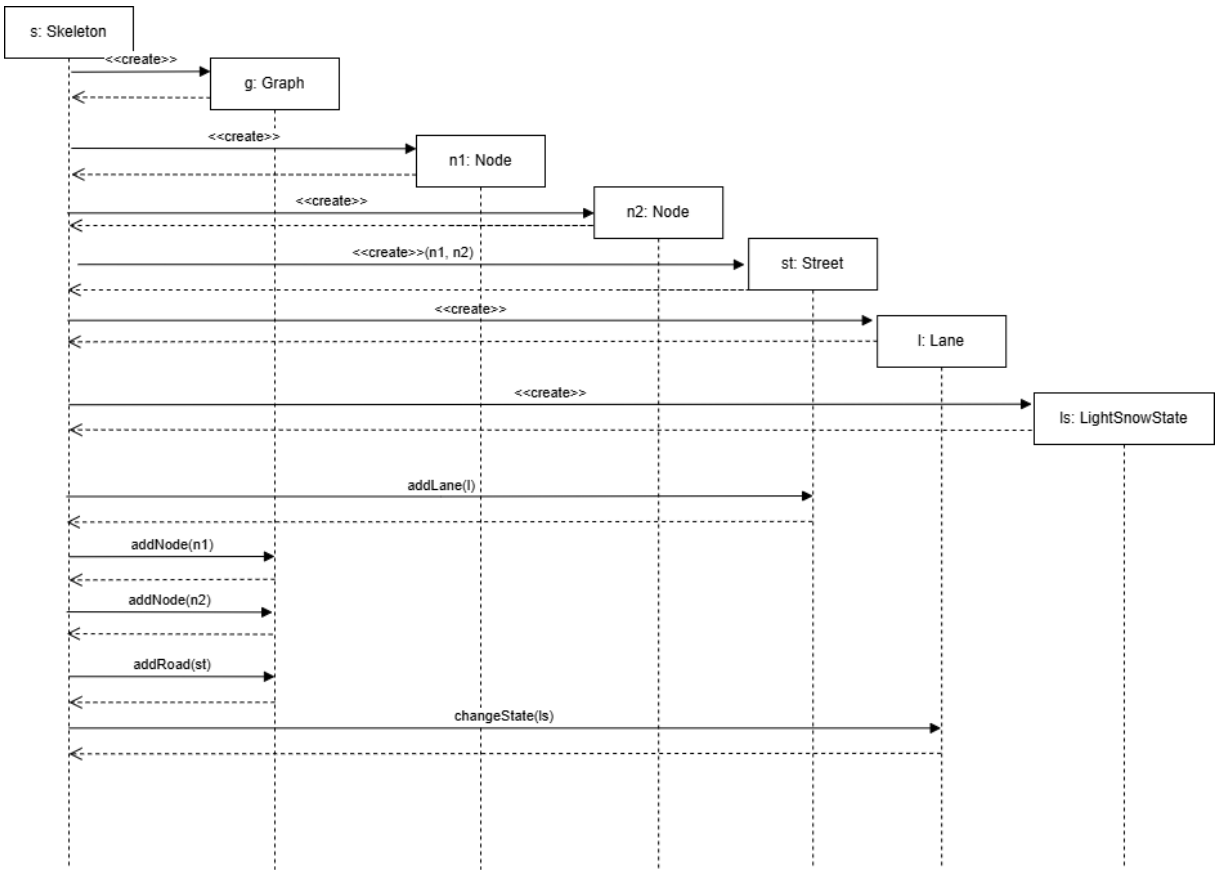
10. Havazás az alagútban



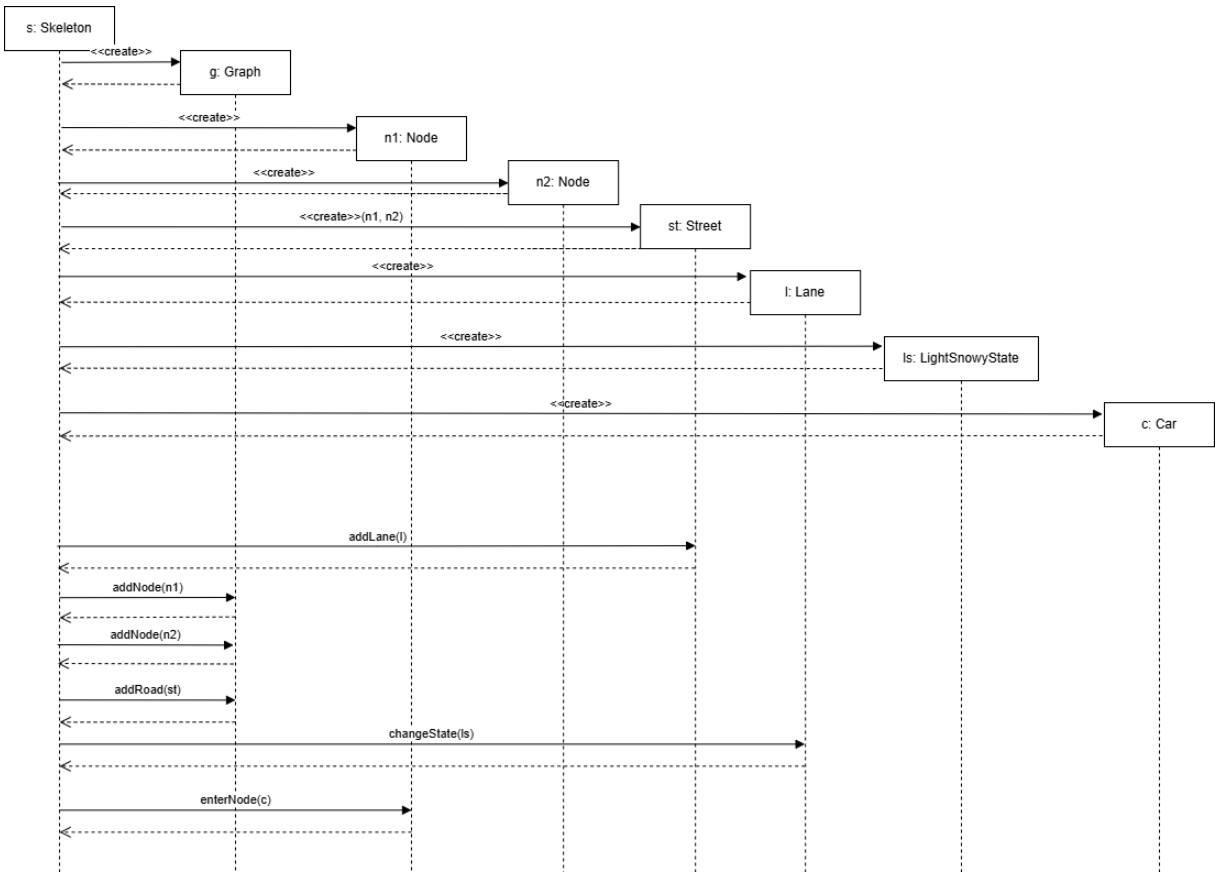
11. Havazás a tiszta utcán



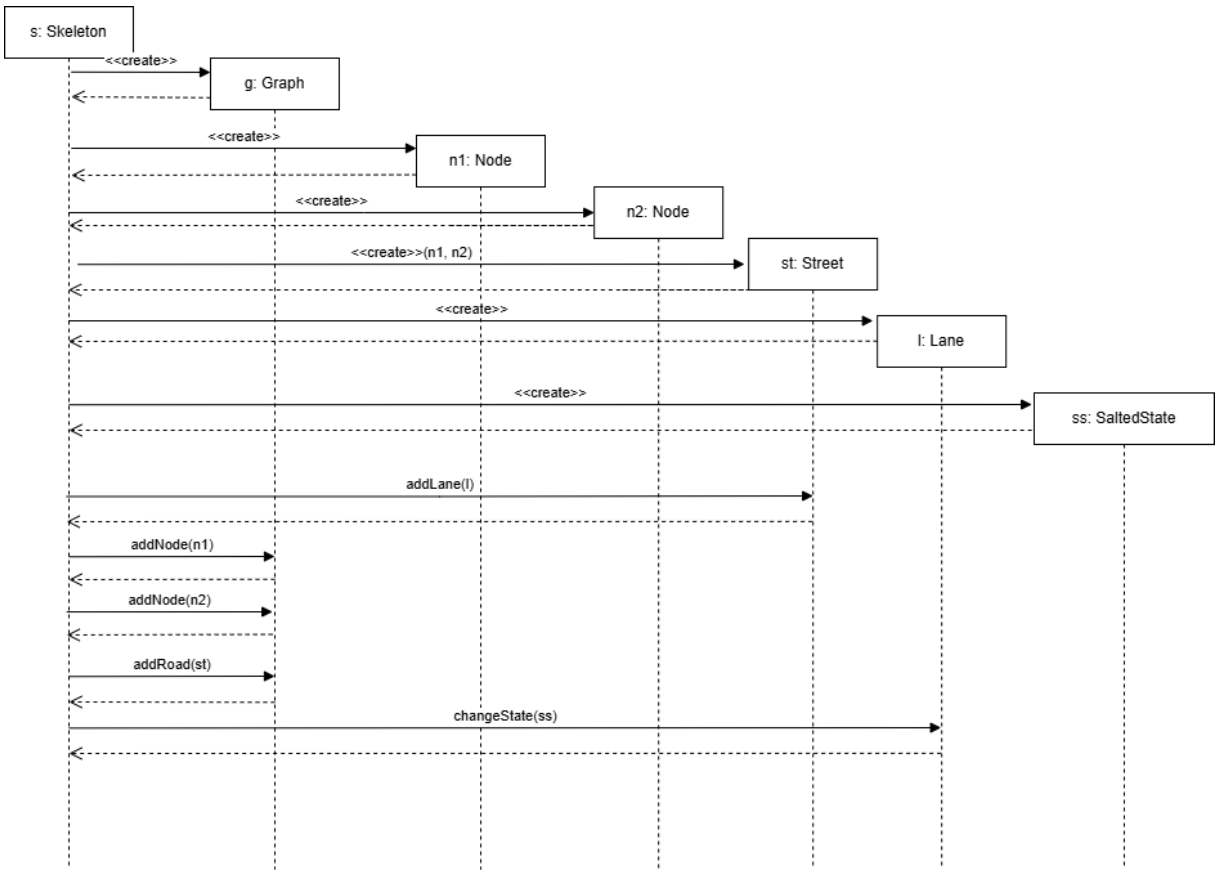
12. Havazás az enyhén havas utcán



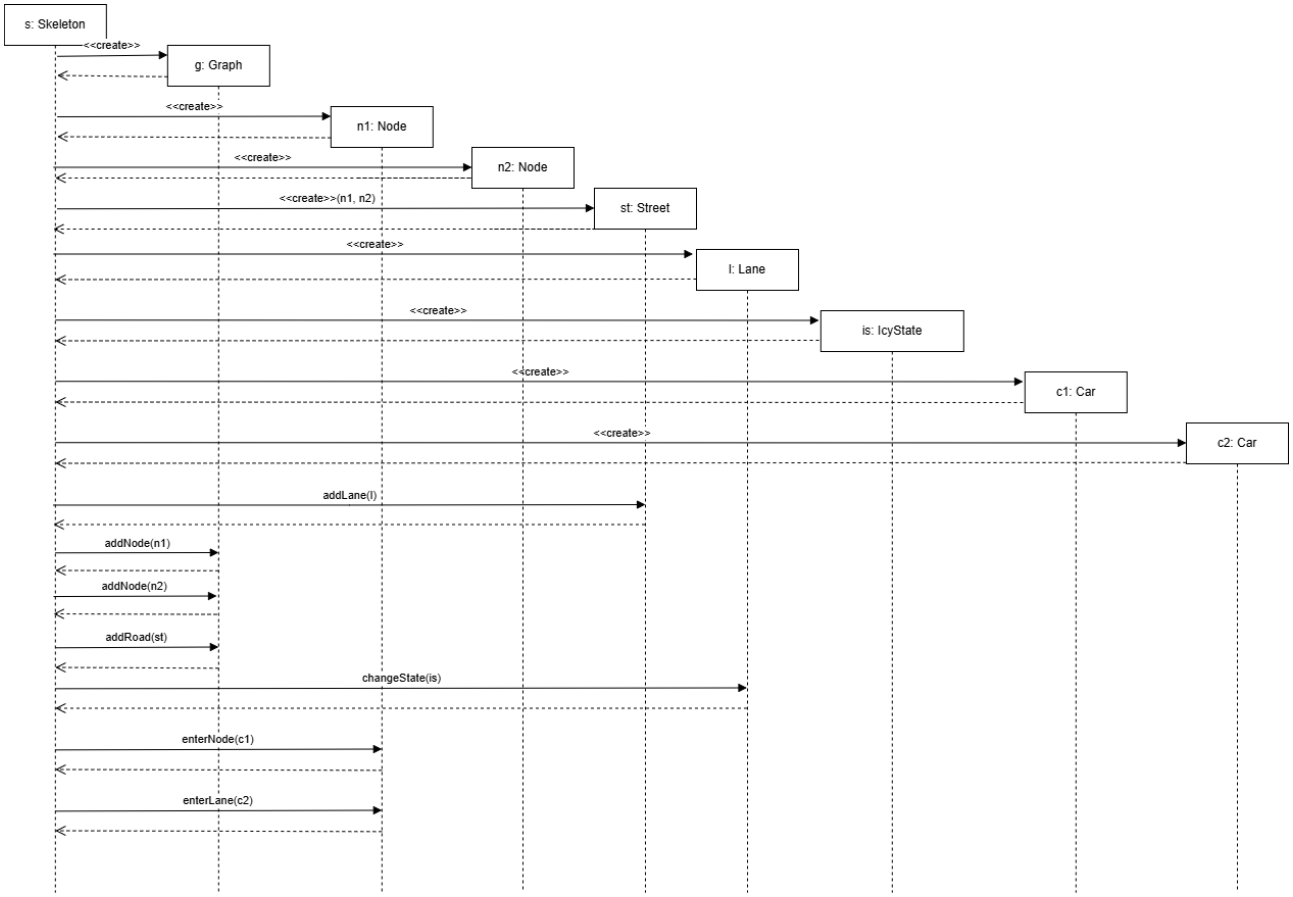
13. Enyhén havas út megfagyása



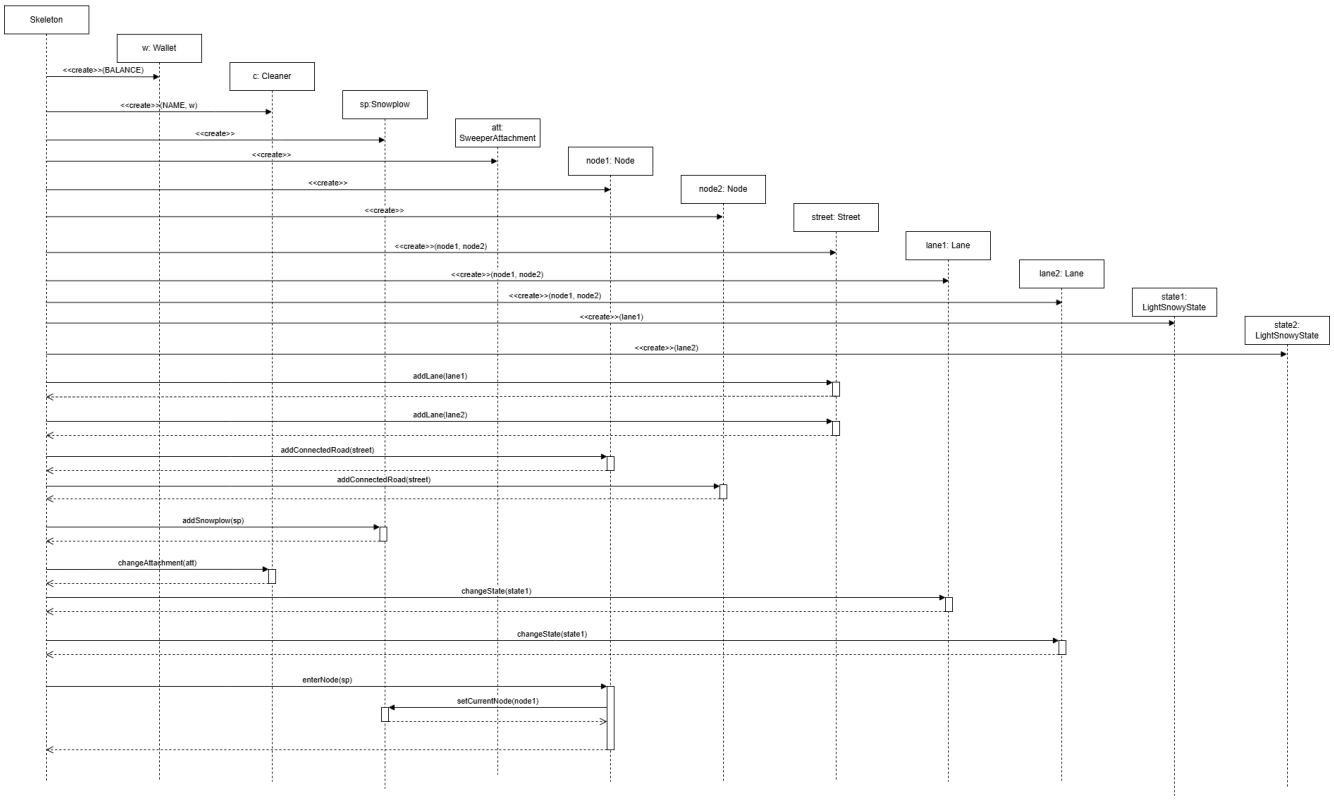
14. Só hatásának elmúlása



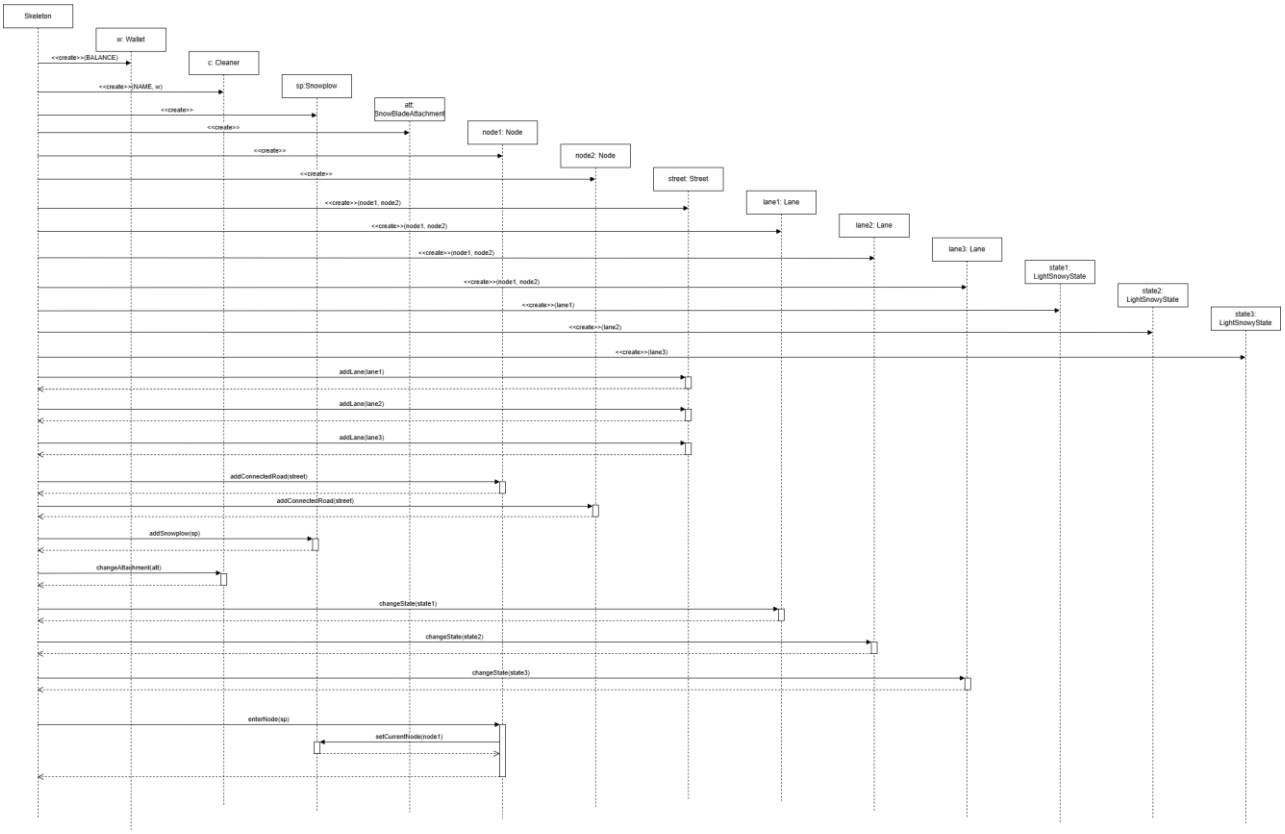
15. Autó haladás / ütközése jeges úton



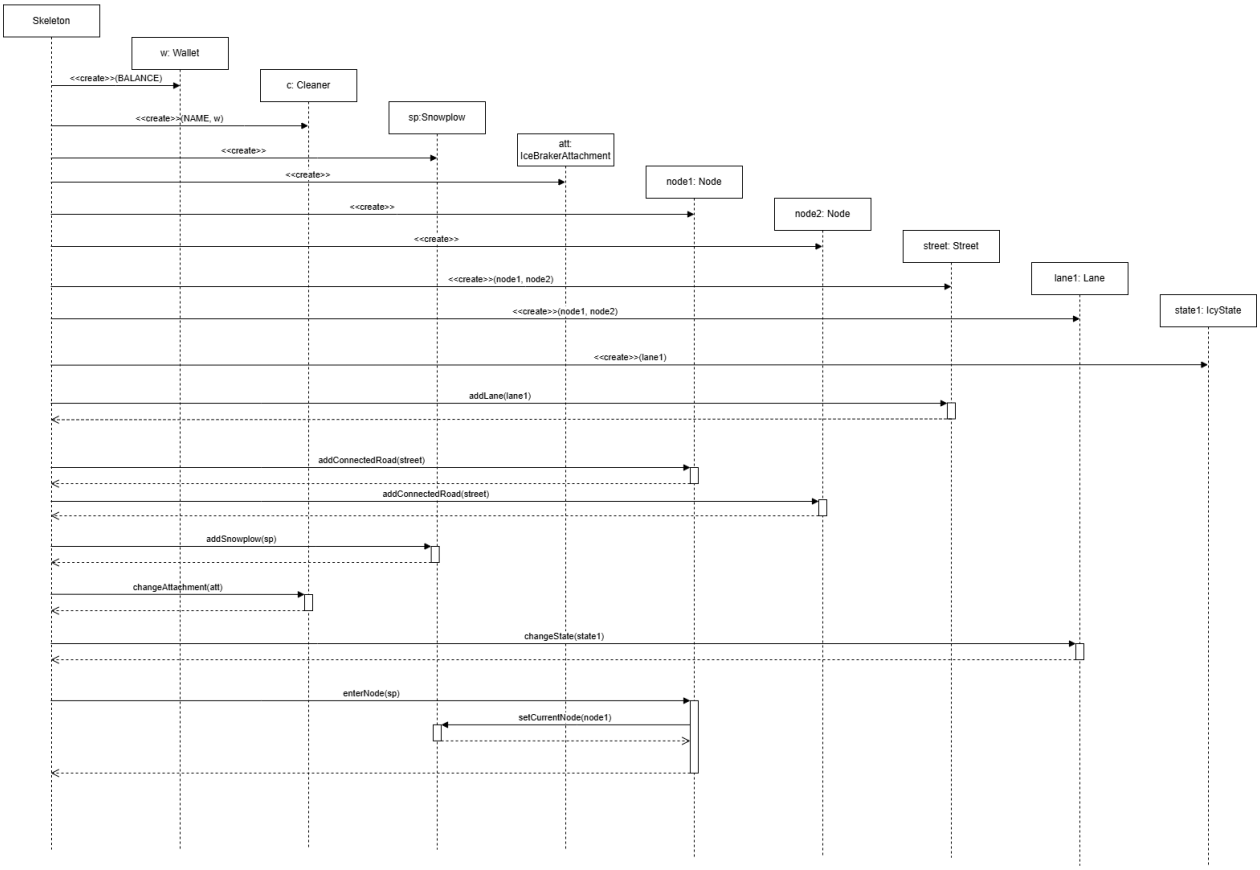
16. Söprőfej használata



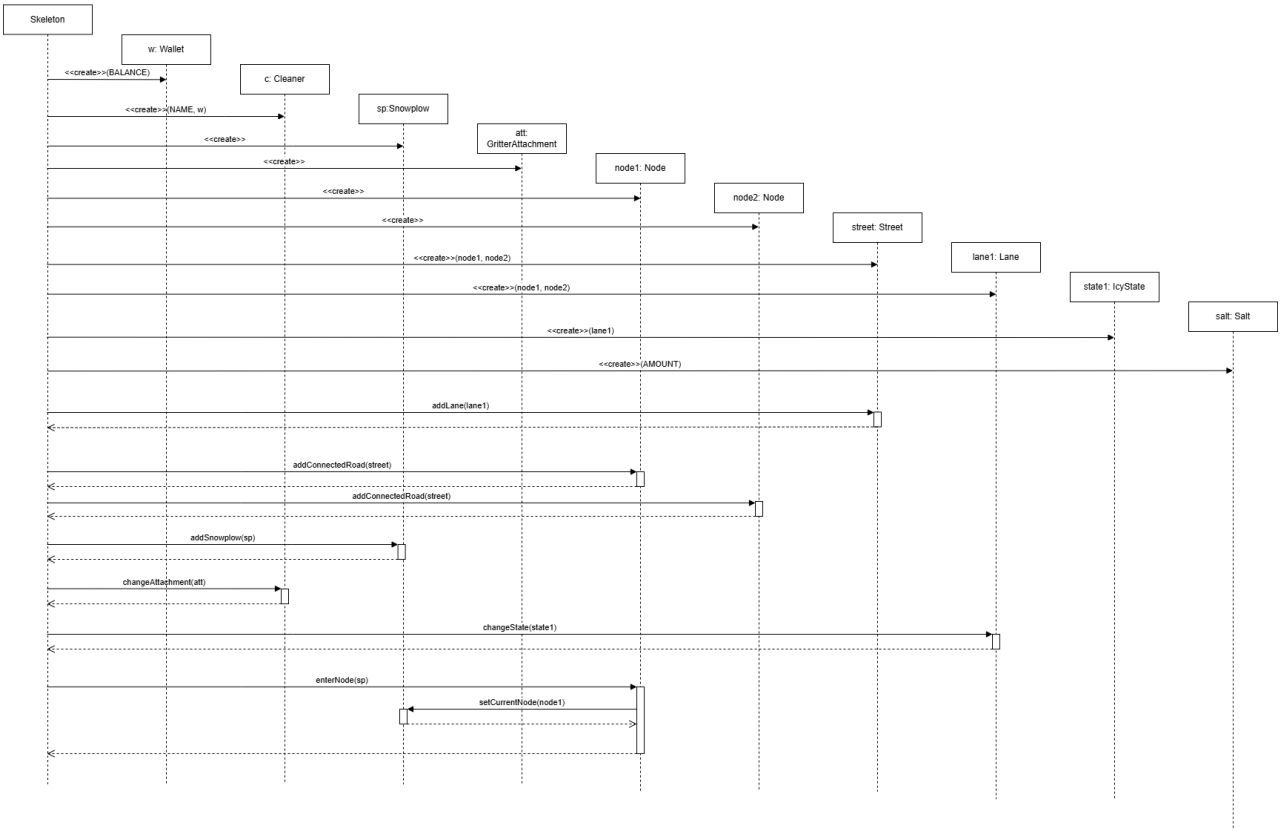
17. Hányófej használata



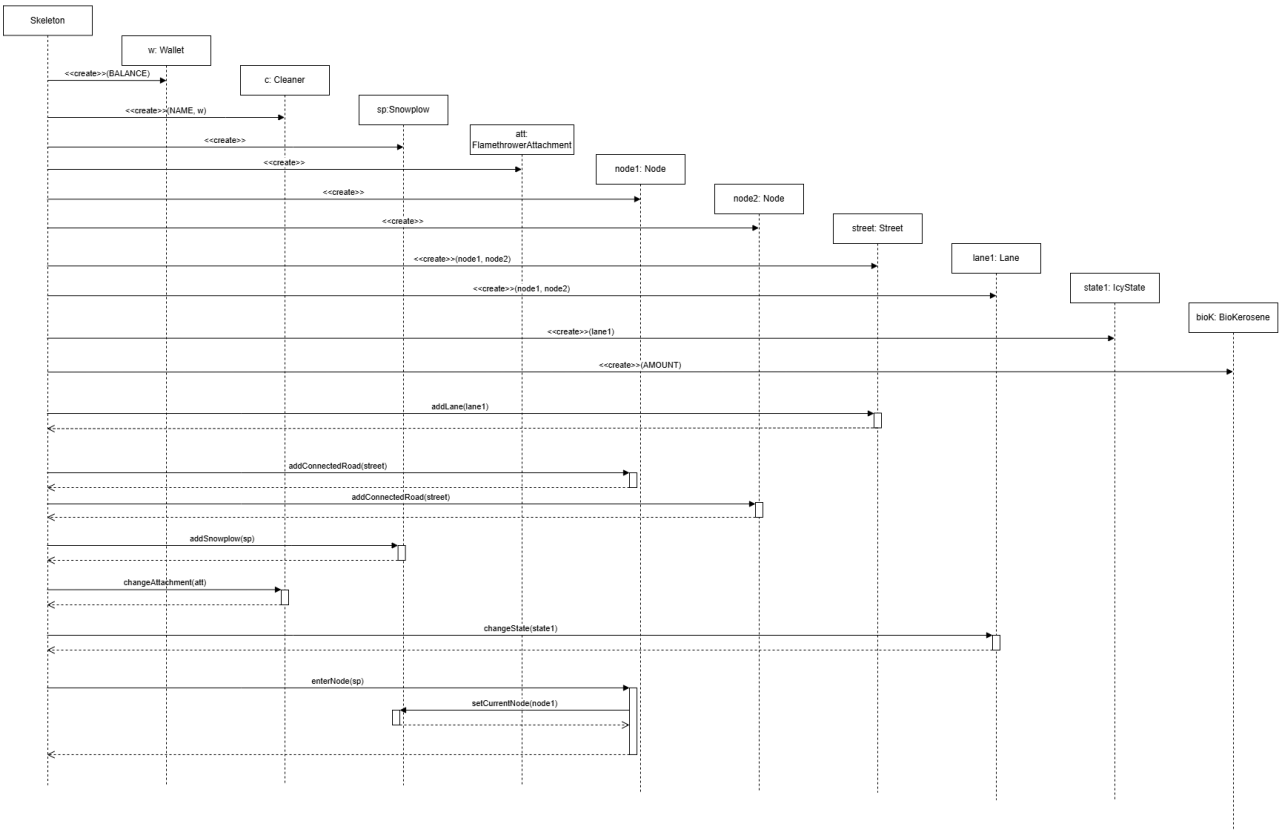
18. Jégtörő használata



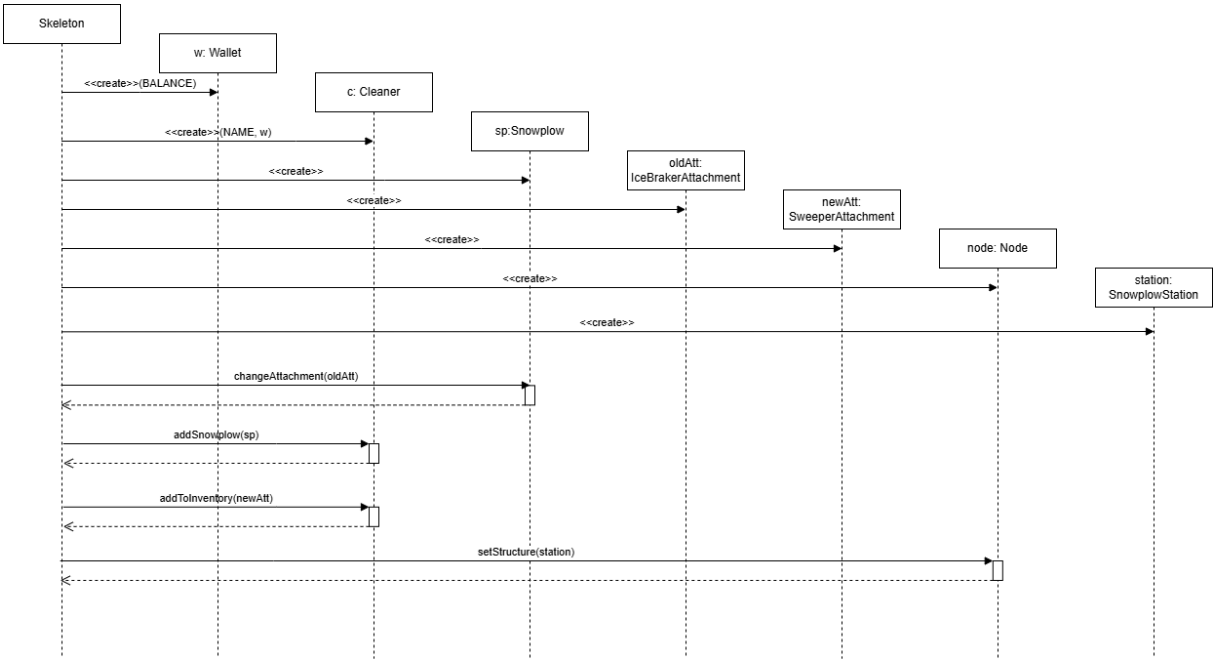
19. Út sózása



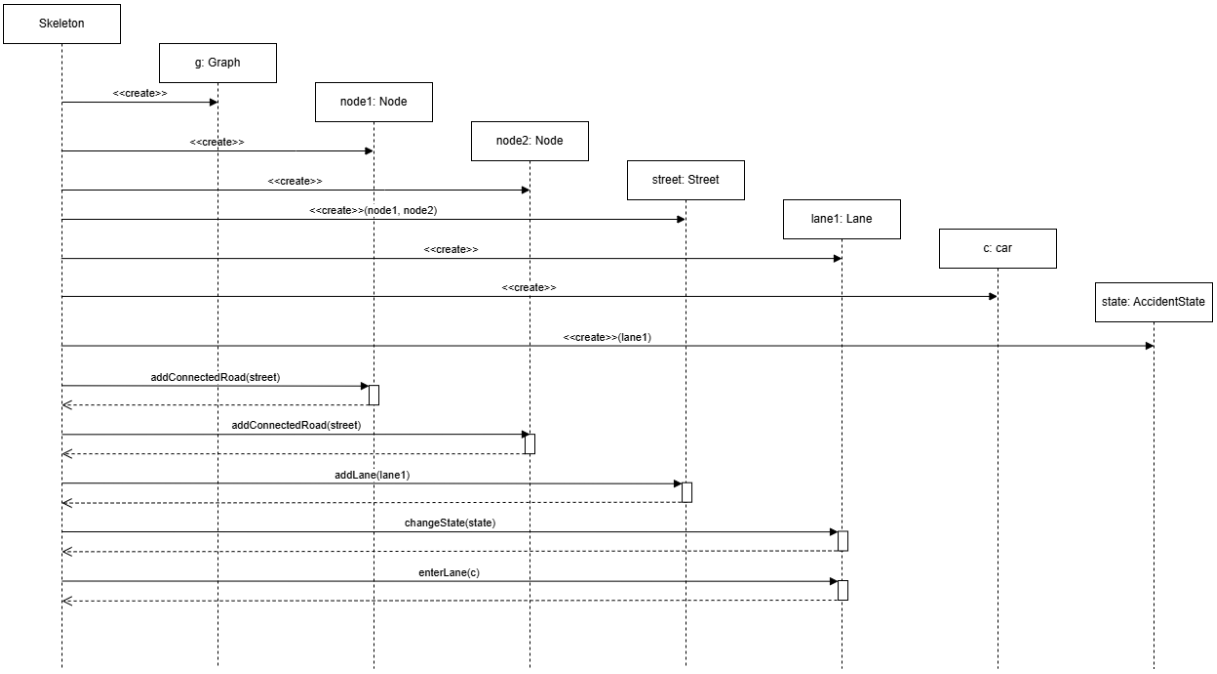
20. Sárkányfej használata



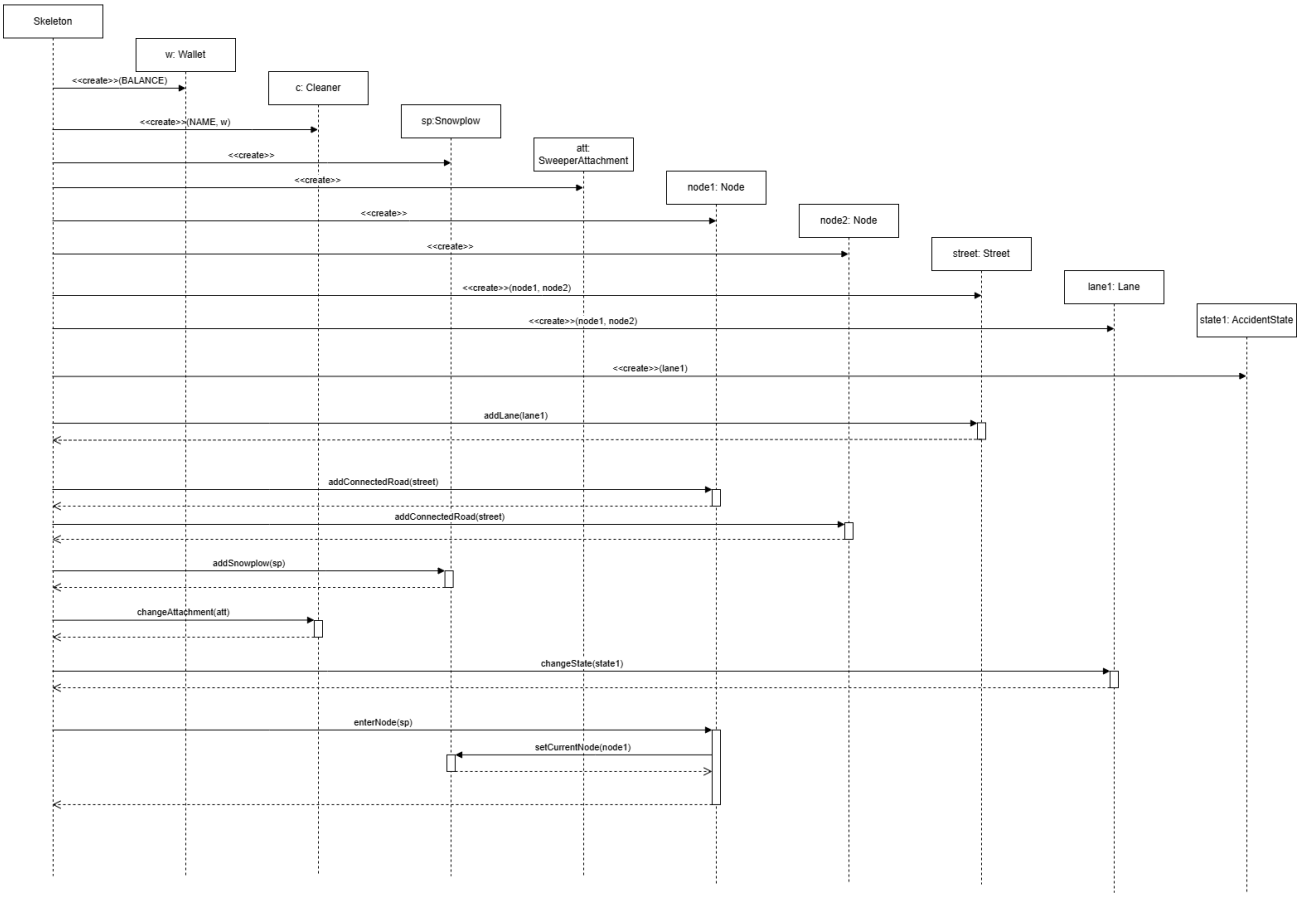
21. Hókotró fejcserélése



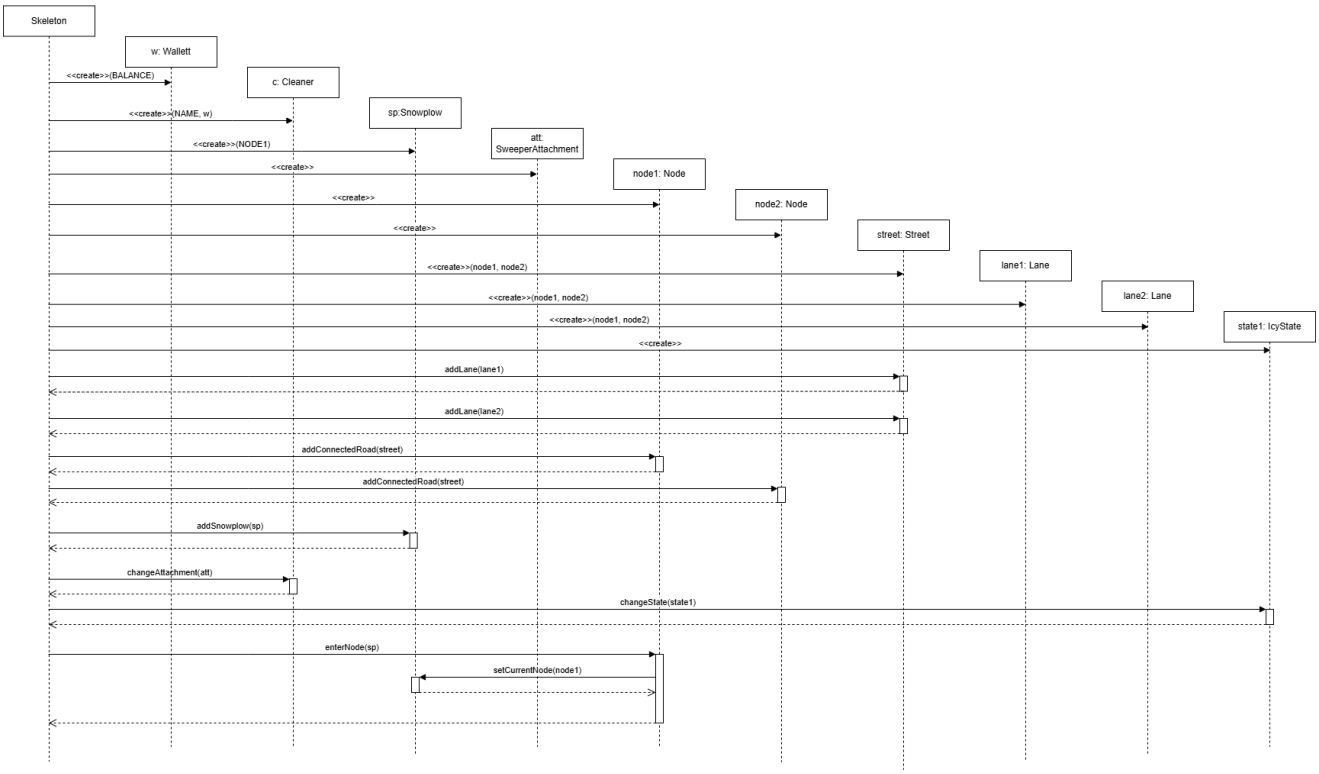
22. Roncsautók elszállítása



23. Hókotró elakadása balesetes úton



24. Sikertelen takarítás



5.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.18.	2 óra	Kiss Lestyák Tresz Turcsán	Feladat átbeszélése, részfeladatok kiosztása
2026.03.19.	4 óra	Turcsán	1-4 diagrammok
2026.03.21.	6 óra	Tresz	5-9 diagrammok
2026.03.21.	8 óra	Lestyák	10-15 diagrammok, dokumentum összeszerkesztése
2026.03.23	14 óra	Kiss	16-24 diagrammok dokumentum összeszerkesztése